

第一章 集成电路与器件概论

- 序
- 晶体管的发明历史
- 集成电路 (IC)
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

第一章 集成电路与器件概论

➤序

- 晶体管的发明历史
- 集成电路（IC）
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

信息技术内涵

信息技术是指利用**电子计算机**和**现代通讯手段**实现获取信息、传递信息、储存信息、处理信息、显示信息、分配信息等的相关技术。信息技术是以电子技术,尤其是**微电子技术**为基础,以**计算机技术**为核心,以**通信技术**为支柱,以信息技术应用为目的的科学技术群。



信息的基本单位 —— 比特(bit)

什么是比特？

比特 (bit, binary digit的缩写)，中文翻译为“二进制数字”、“二进制”或简称为“位”。

比特只有 2 种取值：0和1，一般无大小之分。

如同DNA是人体组织的最小单位、原子是物质的最小组成单位一样，**比特是组成数字信息的最小单位。**

数值、文字、符号、图像、声音、命令……都可以使用比特来表示。

用比特表示信息的优点

- 比特只有0和1两个符号，具有2个状态的器件和装置就能表示和存储比特，而制造两个稳定状态的电路又很容易；
- 比特的运算规则很简单，使用门电路就能高速度地实现二进制数的算术和逻辑运算；
- 比特不仅能表示“数”，而且能表示文字、符号、图像、声音，可以毫不费力地相互组合，开发“多媒体”应用；
- 信息使用比特表示以后，可以通过多种方法进行“数据压缩”，从而大大降低信息传输和存储的成本；
- 使用比特表示信息后，只要再附加一些额外的比特，就能发现甚至纠正信息传输和存储过程中的错误，大大提高了信息系统的可靠性。

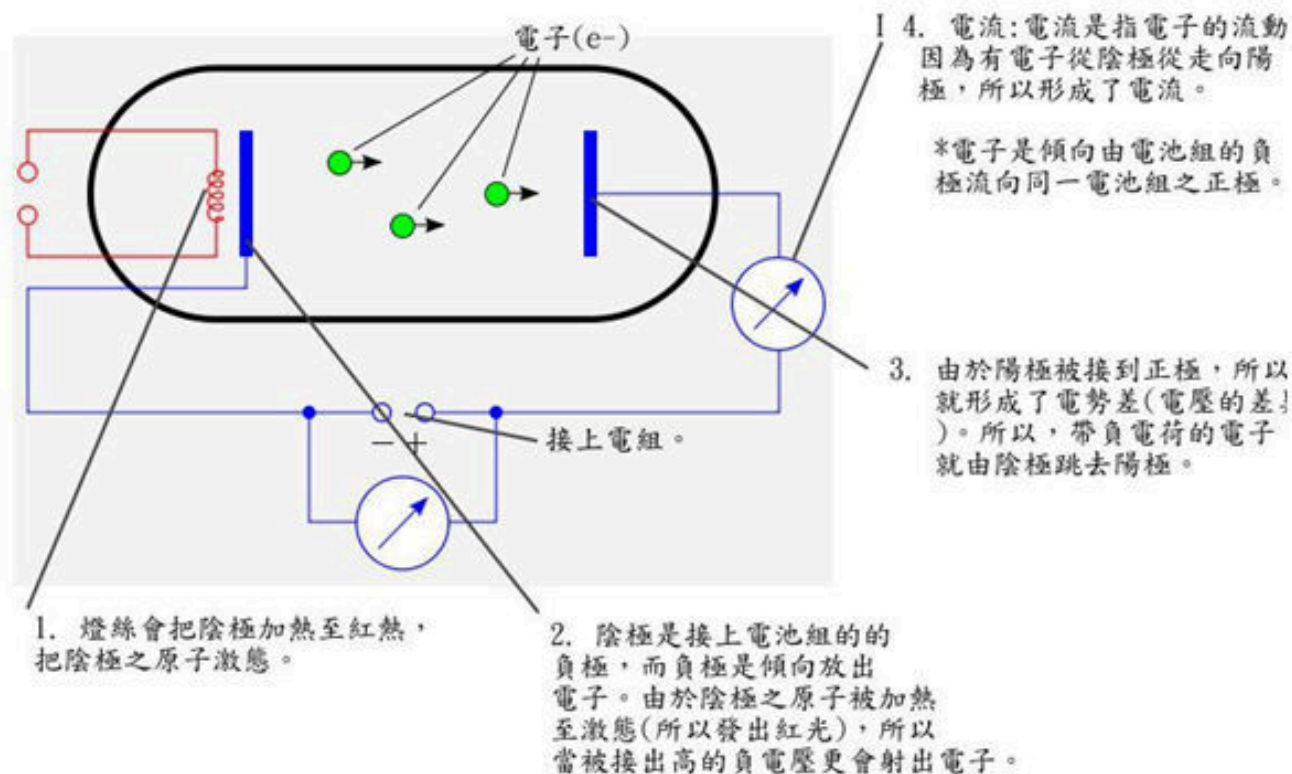
比特的运算规则

- 二进制是计算技术中广泛采用的一种数制。当前的计算机系统使用的基本上是**二进制系统**，数据在计算机中主要是以补码的形式存储的。
- 计算机中的二进制则是一个非常微小的**开关**，用“开”来表示1，“关”来表示0。
- 20世纪被称作第三次科技革命的重要标志之一的计算机的发明与应用，因为数字计算机只能识别和处理由‘0’，‘1’符号串组成的代码。其运算模式正是二进制。因为它只使用0、1两个数字符号，非常简单方便，易于用**电子方式**实现。

第一章 集成电路与器件概论

- 序
- 晶体管的发明历史
- 集成电路 (IC)
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

打开信息时代大门的金钥匙：晶体管！——比特的实现



晶体管的作用
之一——开关

真空二極管之簡化原理

晶体管可以当作开关，这是二进制编码的基础。如果施加一个负压，负电荷便会排斥试图通过电子。由它产生信息时代的最基础的1和0。这里1是正电压，0是负电压，即1是打开，0是关闭。

真空晶体管的发展历史

- 1897年，德国物理学家布朗(Braun)发明了世界上第一支阴极射线管(Cathode Ray Tube, CRT)，百余年来，CRT一直占据了光电显示的主导地位。
- 1897年，由英国物理学家汤姆生(J.J. Thompson)，于实验室中证实有电子的存在。
- 当加热金属物质时，活跃于质子外围的自由电子容易产生游离现象，温度高导致电子活性增强，此时若空间中有一正电压强力吸引，游离的电子就会在空间中流动。
- 英国工程师佛来明 (J.A. Fleming) 于1904年制造出第一支二极管真空管，这种阳极和阴极间只允许电流由阳极流向阴极单向导通的特性，称为**整流效应**。

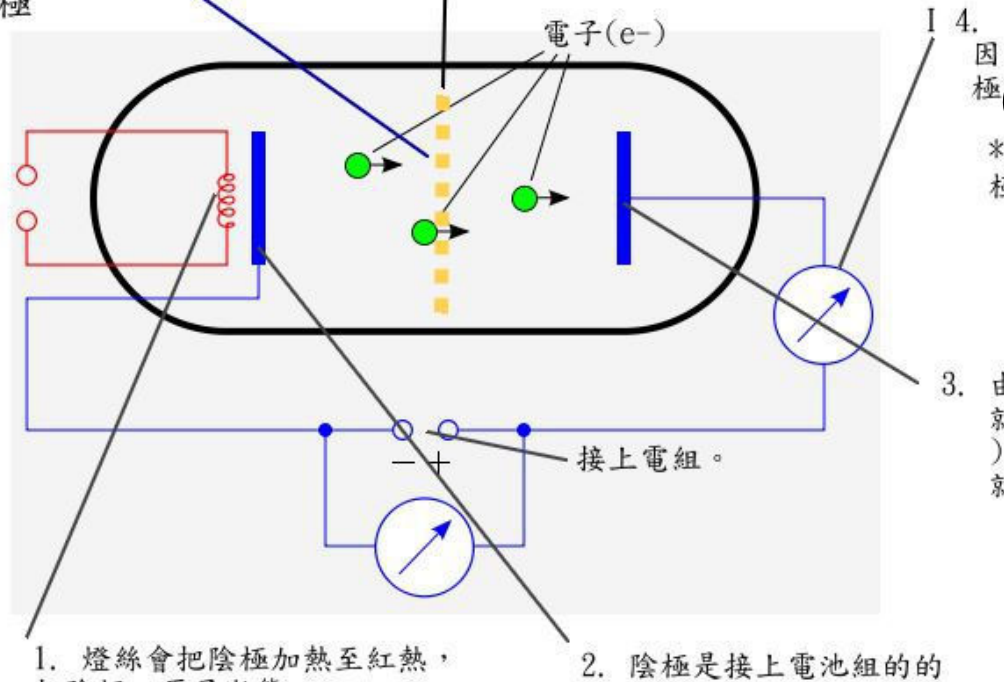
真空三極管

真空三極管之簡化運作原理

柵極：

1. 電子會由陰極跳到陽極。
2. 柵極好像一道放在陰極和陽極之間的閘。

3. 電子是帶負電荷的。由於同性相拒，只要把柵極接上負電壓，就可以控制電子的流量。



晶体管的作用
之二——放大

Sany Fu
HKBU Bsc Ap Biol
Sound Engineer of HKBU

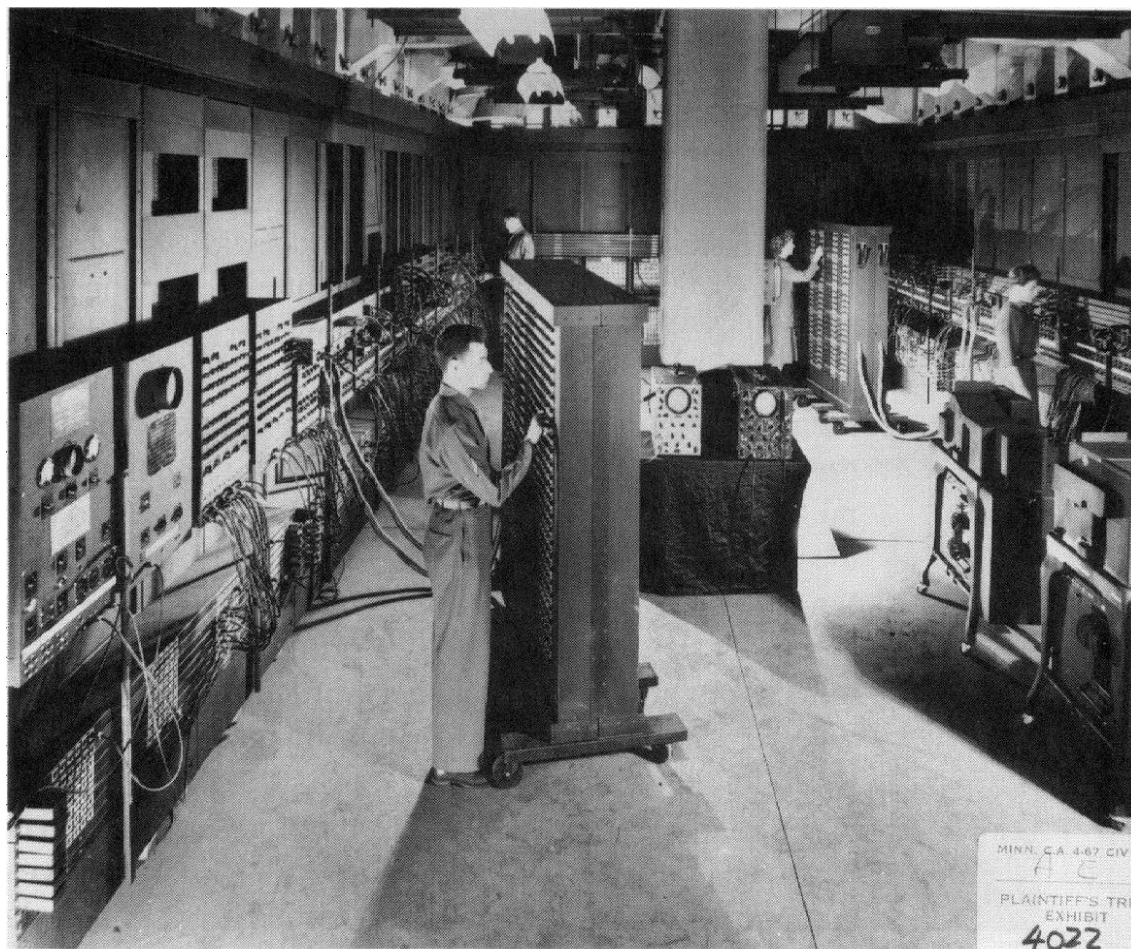
Baidu

真空三极管

- 美国工程师德福雷斯特 (De Forest Lee) 将二极管加以改良，于1906年制造出第一支三极管，真空管的应用开始实现，真空管的发展从此一日千里。
- 在真空二极管内添加栅栏式的金属网，就形成了真空三极管，而这第三个极称为「栅极」。栅极承担控制放大电信号的任务。栅极上的微量的电压信号，能控制抑制阴极放射出来的电子数量，所以阳极的波形与栅极的完全一致，却具备比栅极信号更大的能量，具有放大的特性。当栅极加低电位，则电子受栅极排斥，不能飞到阳极，也具有开关特性；如果给栅极加正电位，则飞出的电子受正电压吸引而加速。

第一台电子计算机(1946)

- ENIAC
- 17468个电子管
- 6000个开关
- 7000个电阻
- 100000个电容
- 可做到每秒5000次加法或400次乘法



1946年2月14日，世界上第一台通用电子管计算机——埃尼克在美国宾夕法尼亚大学莫尔学院诞生，占地**167平方米**，重量达**30吨**，耗电**160千瓦**。

固态晶体管的发明

- 电子管的缺陷：十分消耗电能、灯丝容易烧断需要更换、体积大、重量重。
- 第二次世界大战结束后，为了克服电子管的局限性，贝尔实验室加紧了对固体电子器件的基础研究。1945年秋天，贝尔实验室正式成立了以肖克莱为首的半导体研究小组，成员有布拉顿、巴丁等人。
- 肖克莱等人探讨用半导体材料制作放大器件的可能性，决定集中研究锗、硅等半导体材料。
- 布拉顿早在1929年就开始在这个实验室工作，长期从事半导体的研究，积累了丰富的经验。他们经过一系列的实验和观察，逐步认识到半导体中电流放大效应产生的原因。

在锗片的底面接上电极，在另一面插上细针并通上电流，然后让另一根细针尽量靠近它，并通上微弱的电流，这样就会使原来的电流产生很大的变化。微弱电流少量变化，会对另外的电流产生很大的影响，这就是“放大”作用。

*Bardeen 提出了表面态理论，
Schokley给出了实现放大器的基本设想，Brattain设计了实验

*1947年12月23日，第一次观测到了具有放大作用的晶体管

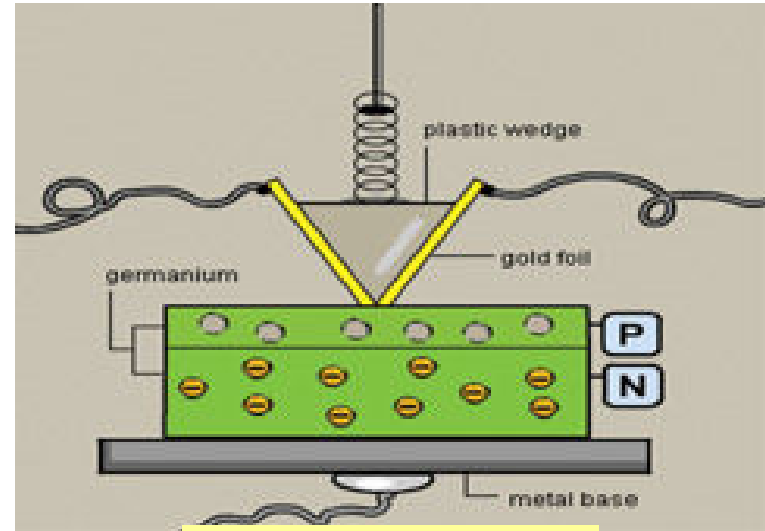
获得1956年Nobel物理学奖



奇思妙想



第一个晶体管照片



工作原理图

1947年12月16日，布拉顿用一块三角形塑胶，在塑胶角上贴上金箔，然后用刀片切开一条细缝，形成了两个距离很近的电极，其中，加正电压的称为**发射极** (emitter)，负电压的称为**集电极** (collector)，塑胶下方接触的锗晶体就是**基极** (base)，构成第一个点接触电晶体 (point contact transistor)，他们在基极和发射极之间输入一个弱信号，在基极和集电极之间的输出端，就放大为一个强信号了。

固态晶体管的发明

- 1947年12月23日，他们进一步使用点接触电晶体制作出一个语音放大器，在首次试验时，能把音频信号放大100倍，该日成为晶体管正式发明的重大日子，自从1948年起正式开始进入晶体管时代。
- 在为这种器件命名时，布拉顿想到它的电阻变换特性，即从“低电阻输入”到“高电阻输出”的转移电流来工作的，于是取名为trans-resister(转换电阻)，后来缩写为transistor，中文译名就是晶体管。
- 1951年西方电器公司(Western Electric)开始生产商用锗点接触晶体管。

固态晶体管的发明

- 点接触型晶体管有自己的缺点，它存在噪声大、在功率大时难于控制、适用范围窄，另外制造工艺复杂。肖克莱在点接触晶体管发明一个月后，提出了使用p-n接面制作接面晶体管 (junction transistor) 的方法，称为双极型晶体管 (bipolar transistor)。
- 1952年西方电器、雷神 (Raytheon)、美国无线电 (RCA) 与奇异 (GE) 等公司，则生产出商用的双极型晶体管。
- 1954，美国德州仪器公司 (Texas Instruments) 开发成功第一颗以硅做成的晶体管。
- 1956年，美国材料科学专家富勒和赖斯发明了半导体生产的扩散工艺，为研制集成电路提供了具体工艺技术。

场效应晶体管

- 1926年,Julius Lilienfeld申请了**场效应半导体器件专利**，描述了一种基于硫化铜半导体特性的三电极放大装置。直到1930年代，人们一直在尝试制造这种器件。
- 1959年，贝尔实验室的艾塔拉(M. Atalla) 提出用硅片上热生长二氧化硅层作为栅绝缘层，之后1960年卡恩(D. Kahng)和艾塔拉(M. Atalla)发明了**金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)**；



Aug. 27, 1963 DAWON KAHNG 3,102,230
ELECTRIC FIELD CONTROLLED SEMICONDUCTOR DEVICE
Filed May 31, 1960

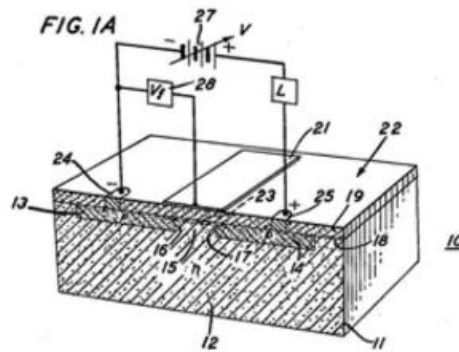
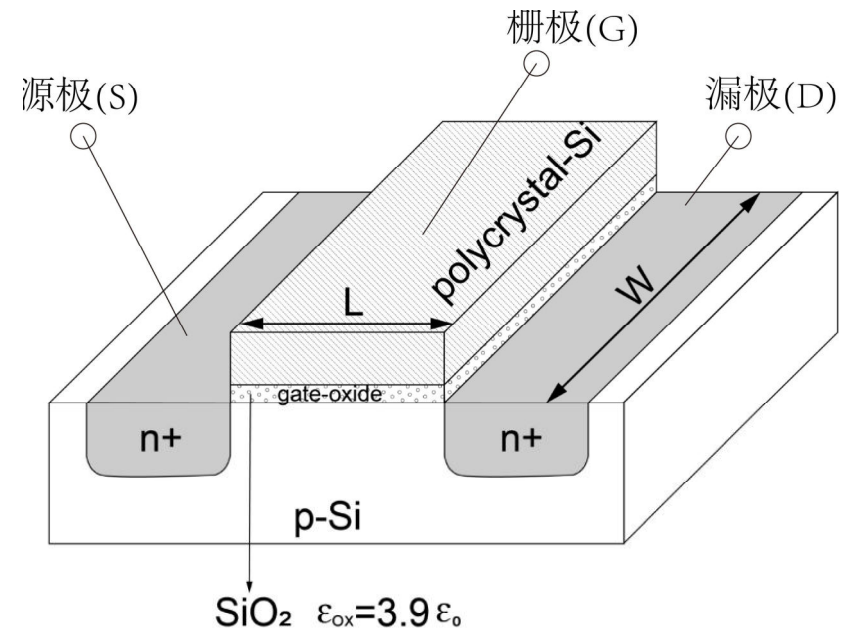
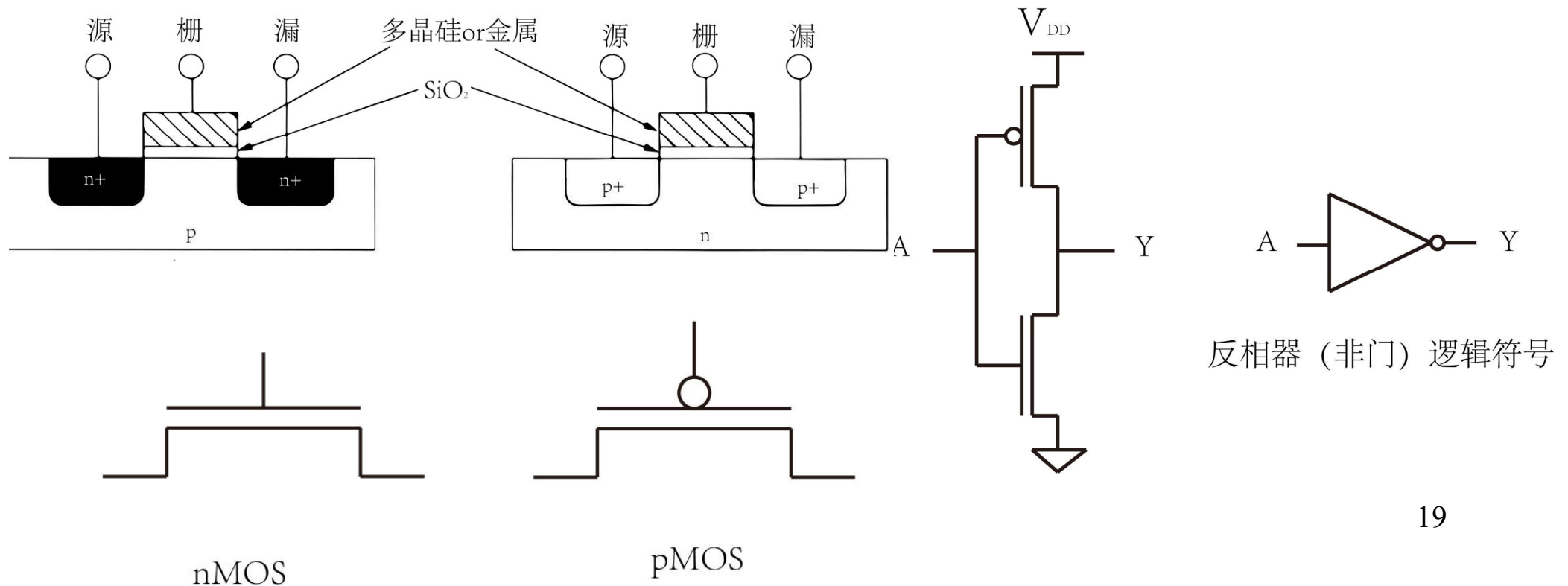


FIG. 1B

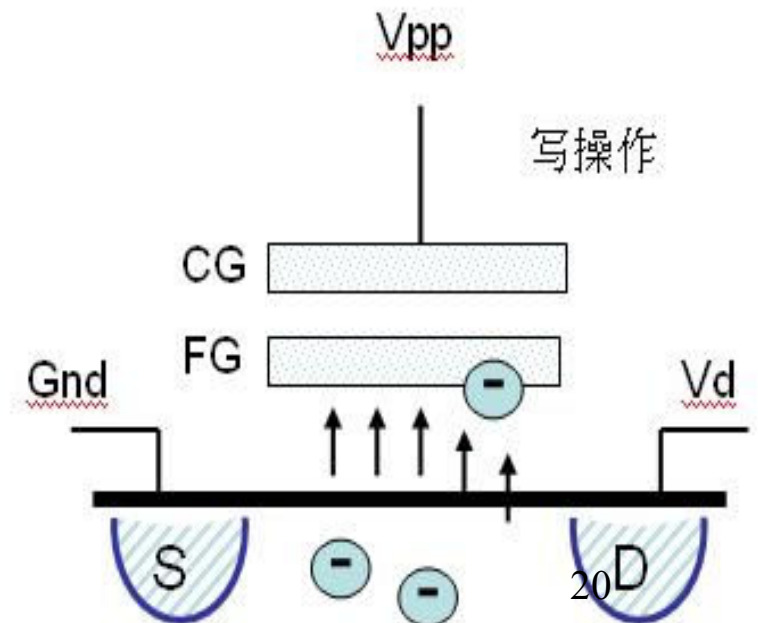
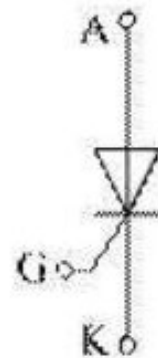
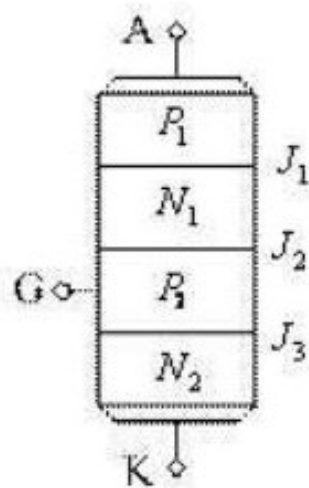
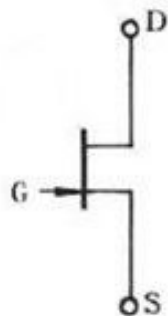
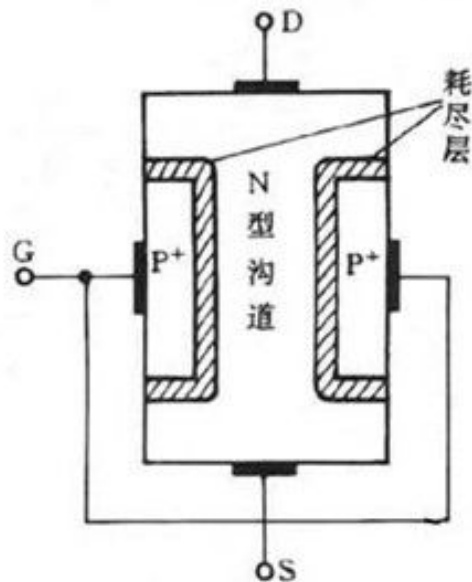


- 1963年，仙童研发实验室的弗兰克·威纳尔斯（Frank Wanlass）和萨之唐（C. T. Sah）发明了CMOS，威纳尔斯为这项技术注册了专利。
- 1967年，A. S. Grove, C. T. Sah, E. H. Snow, B. E. Deal 等合作，在搞清楚了Si-SiO₂系统的四个电荷的性质，并成为界面物理研究的基础。



其它晶体管

- 1950年，日本的西泽润一(J. Nishizawa)和渡边宁(Y. Watanabe)发明了结式场效应晶体管(JFET)。
- 1956年，通用电气公司发明了晶闸管 (Thyristors) 。
- 1967年，卡恩和施敏(S. M. Sze)制作了浮栅型MOSFET，为半导体存储技术奠定了基础。



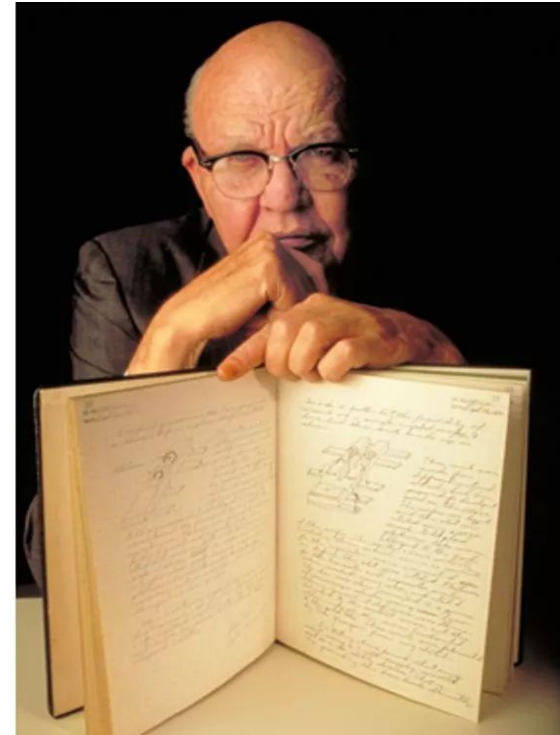
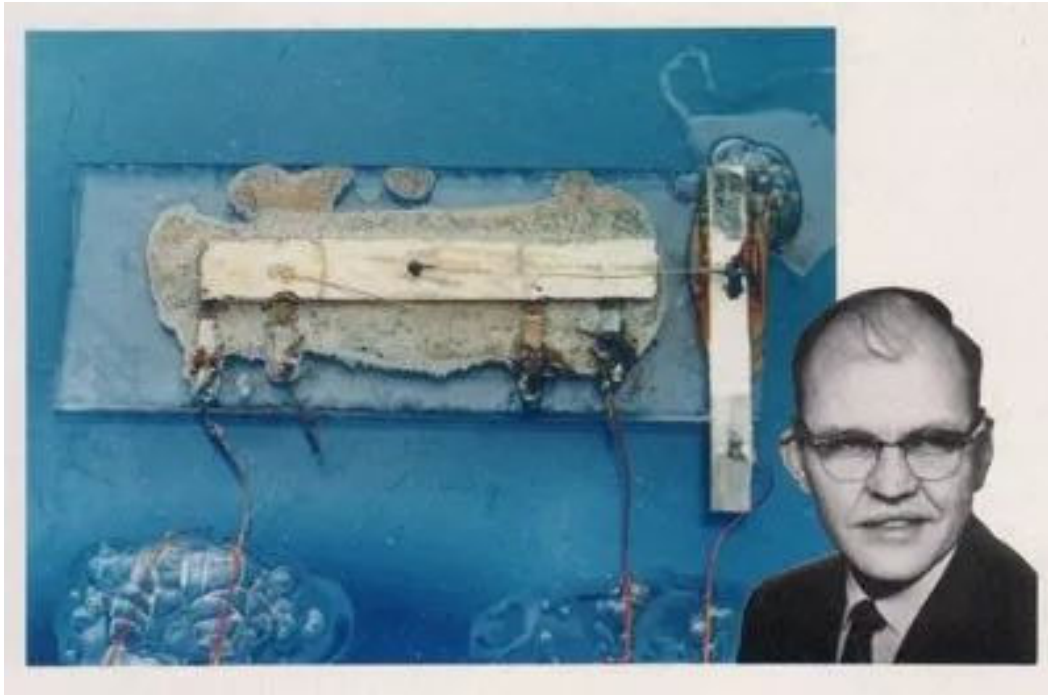
- 1954年，贝尔实验室开发了第一台**晶体管**化的计算机TRADIC，使用了大约700个晶体管和1万个锗二极管，**每秒钟**可以执行**1百万次逻辑操作**，功率仅为**100瓦**。1955年，IBM公司开发了包含2000个晶体管的商用计算机。
- 1952年，美国雷达研究所的科学家达默(G. W. A. Dummer)在一次电子元件会议上指出：“可以期待将电子设备制作在一个没有引线的固体半导体板块中，这种固体板块由若干个绝缘的、导电的、整流的以及放大的材料层构成，各层彼此分割的区域直接连接，可以实现某种功能。”

晶体管是一种用以代替真空管的电子信号放大元件，是电子工业的强大引擎，是计算机革命的关键，被媒体和科学界成为“20世纪最重要的发明”。也因此有人说：“没有贝尔实验室，就没有硅谷。”

第一章 集成电路与器件概论

- 序
- 晶体管的发明历史
- 集成电路（IC）
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

第一块集成电路 (1958)



- Jack Kilby (TI) **集成电路之父**
- 锗衬底上形成台面双极晶体管 and 电阻，电容总共5个器件，1T,3R,1C，用超声焊接引线将器件连起来。（**核心工艺是封装**）
- 2000 Noble Prize

集成电路思想的验证

集成电路：在一个半导体材料上做了多个电子元器件，用互连线把它们连接起来，成为一个电子器件。

1958年9月12日，美国德克萨斯仪器公司的青年工程师基尔比(Jack Kilby)，受达默思想的启发，大胆地提出了用一块半导体锗晶片制作一个完整功能电路的新方案。在一块锗晶上制造出一个晶体管与用金属板和半导体分别做成极板及氧化层作成介质形成电容，并以整块锗半导体扩散形成电阻，他以细小金线连接这些元件，成功的制造出第一个具有集成电路概念的电路。

硅谷（Silicon Valley）第一公民——肖克利

- 1939年惠普的成立是硅谷的发展之始，但实际上硅谷作为一个高新技术产业集群和全球性创新高地的真正意义上的起点，是从1956年肖克利开创的半导体公司和半导体实验室开始的，这一标志性事件带动着整个硅谷创新企业的集聚和腾飞。
- 1956年，肖克利获得了诺贝尔物理学奖，成立了肖克利晶体管公司，来到了硅谷开启他的创业之旅。
- 由于他创业的轰动性，所以带动和吸引了东岸的大量非常优秀的人才追随他来到硅谷搞半导体事业，求职信如同雪片一般飞向肖克利，其中就包括很多青年科学家和技术人才。

八叛逆



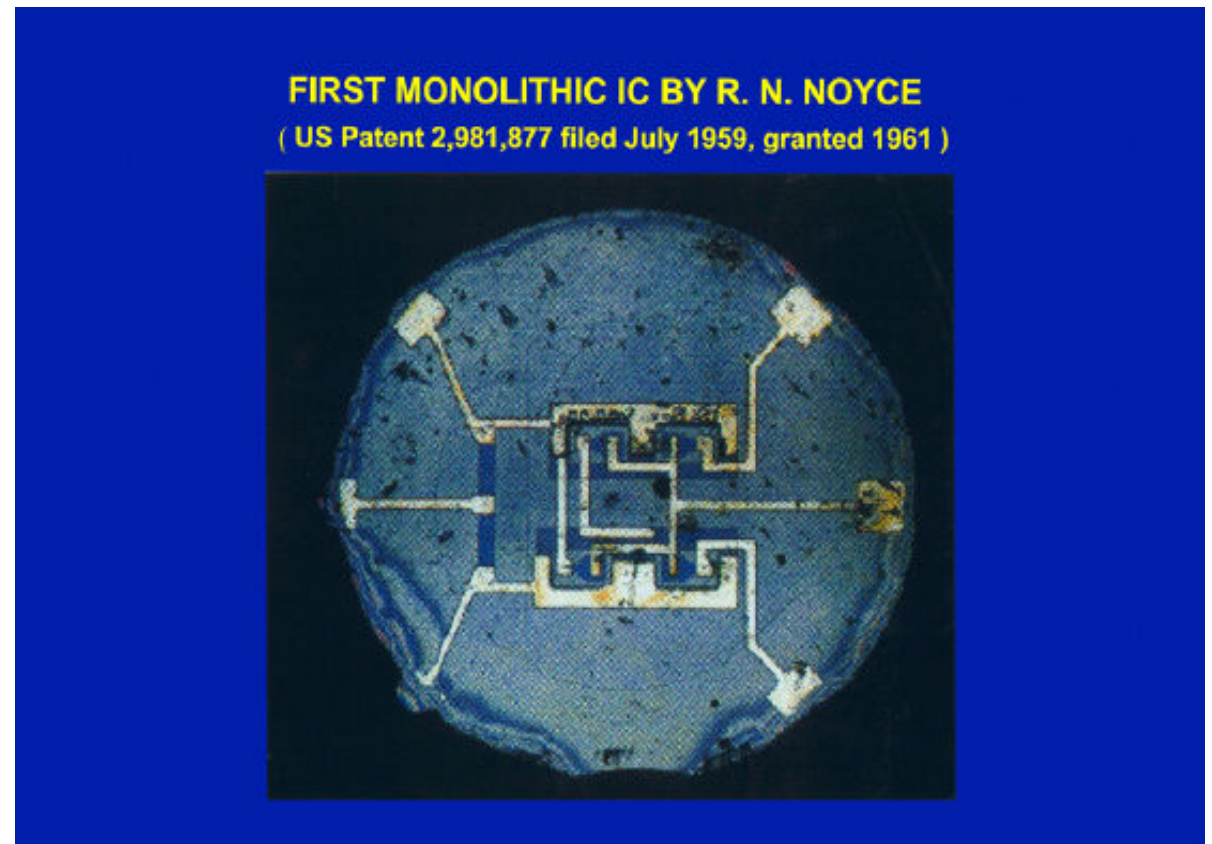
被肖克利称为“**八叛逆**”。
八人接受位于纽约的飞兆（Fairchild Semiconductor, **仙童**）**摄影器材公司**的资助，于1957年，创办了飞兆**半导体公司**。

伯特·诺依斯（Robert Noyce）、戈登·摩尔（Gordon Moore）、朱利亚斯·布兰克（Julius Blank）、尤金·克莱尔（Eugene Kleiner）、金·赫尔尼（Jean Hoerni）、杰·拉斯特（Jay Last）、谢尔顿·罗伯茨（Sheldon Roberts）和维克多·格里尼克（Victor Grinich）。

- 1955年，朱尔斯·安德鲁斯 (Jules Andrus) 和沃尔特·邦德 (Walter Bond) 采用印刷技术中的光刻技术，使硅晶圆上的扩散“窗口”得以精确蚀刻。
- 1958年，美国仙童半导体公司的Jean Hoerni发明了平面型制程技术，将基极及射极依次扩散到集极内，解决台面晶体管的可靠性问题，从而革新了半导体制造业。
- 1959年，美国仙童公司的诺伊斯研究出一种二氧化硅的扩散技术和PN结的隔离技术，从而完成了集成电路制作的全部工艺。
- 其它技术也相继发明，以致人们可以把晶体管和其它功能的电子元件压缩到一小块半导体硅晶片上。
- 1959 年，仙童公司的诺伊斯提交了平面工艺的专利，用铝作为导电条制备集成电路。从此，集成电路的时代开始了。

第一块可商用集成电路 (1961)

- Fairchild (飞兆, 仙童)
- 1bit存储器
- 4个晶体管和5个电阻
- 小规模集成电路的时代开始了

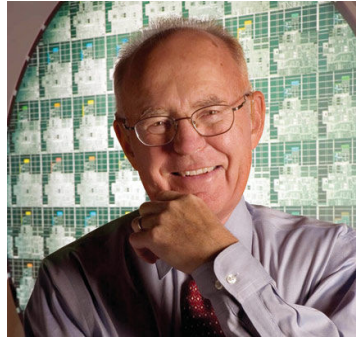


1959年7月，诺伊斯基于硅平面工艺，发明了世界上第一块硅集成电路，该集成电路更适合商业化生产。

仙童公司——“硅谷人才摇篮”

- “硅谷八叛逆” 从肖克利半导体实验室集体辞职，接受位于纽约的飞兆（仙童）摄影器材公司的资助，于1957年，创办了飞兆半导体公司。
- 仙童公司“八叛徒”中后来又分化出去创业，其中最著名的如诺伊斯、摩尔（摩尔定律的提出者），是英特尔公司的创始人；桑德斯，他是AMD——英特尔最强大对手公司的创始人；瓦伦丁，红杉资本的创始人；马库拉，苹果公司的创始人；
- 瓦伦丁投资了思科、谷歌、甲骨文、雅虎等；
- 从肖克利的创业开始，到八个年轻科学家出走创立的仙童半导体公司，再到以仙童半导体为母体分裂出的无数高科技企业，仙童半导体是现在几乎所有硅谷大企业的母体，整个硅谷可以用这一条线索串联。

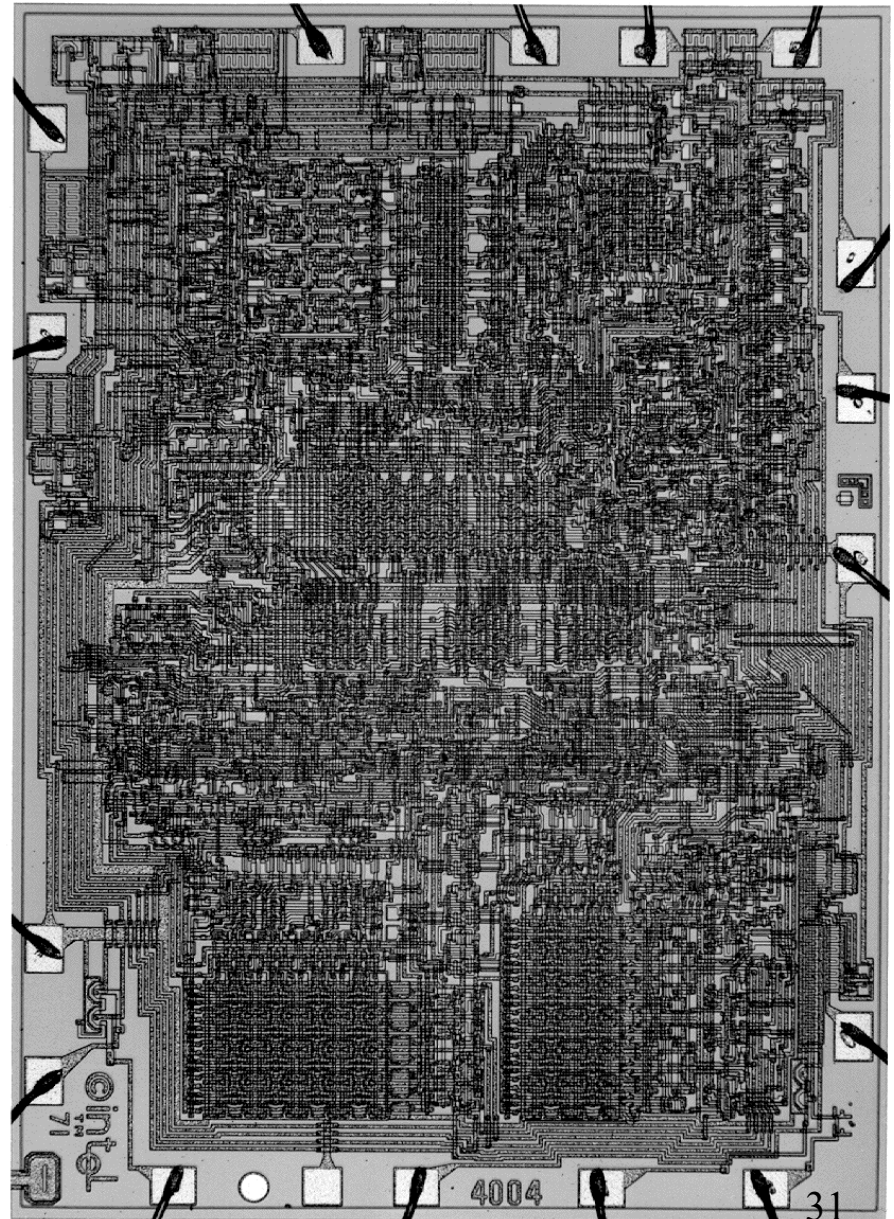
Intel 的诞生



- 1968年7月18日，有一家名叫“摩尔诺伊斯”的电子公司在美国加州悄然诞生。创始人，是工程师**罗伯特·诺伊斯**和**戈登·摩尔**。
- 后来公司名字改成——**Intel**。就是现在的全球芯片巨头，世界最大的个人电脑及服务器CPU制造商。
- 英特尔公司以存储器作为创业方向。1971年，英特尔开发出了世界上第一个商用处理器——**Intel 4004**。正式拉开了**微处理器时代**的大幕。

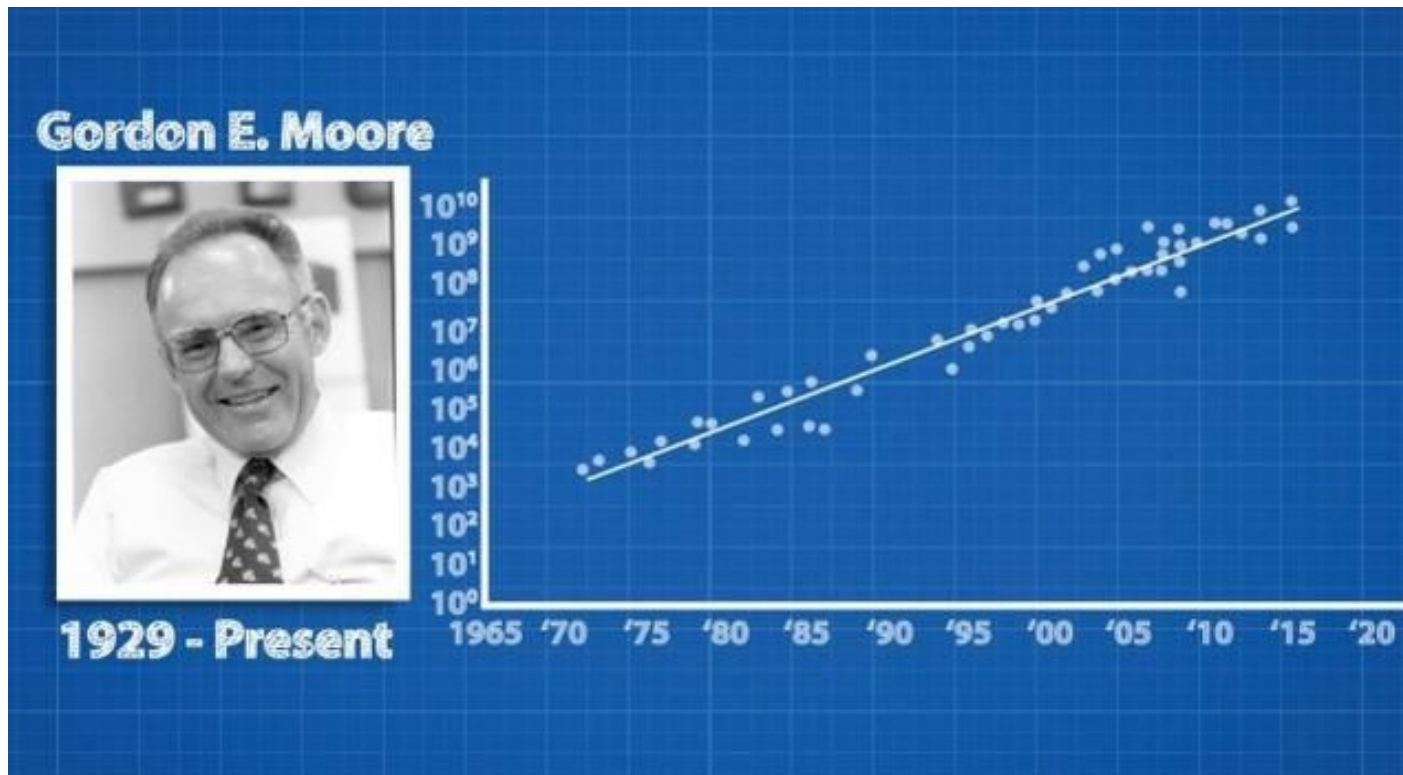
处理器的诞生 (1971)

- Intel 4004
- 2300个晶体管
- 第一个单芯片计算机
- 标志着大规模集成电路时代的开始
- 10um工艺
- 4位数据位宽
- 108KHz主频



摩尔定律

英特尔的联合创始人戈登·摩尔在1965年注意到一种趋势，即集成电路上的晶体管密度每两年就会翻倍，这种趋势现在已经开始放缓。其中的一个原因是摩尔的预测，摩尔的第二定律或岩石定律都不太为人所知，它指出制造这些设备的成本每4年翻一番。

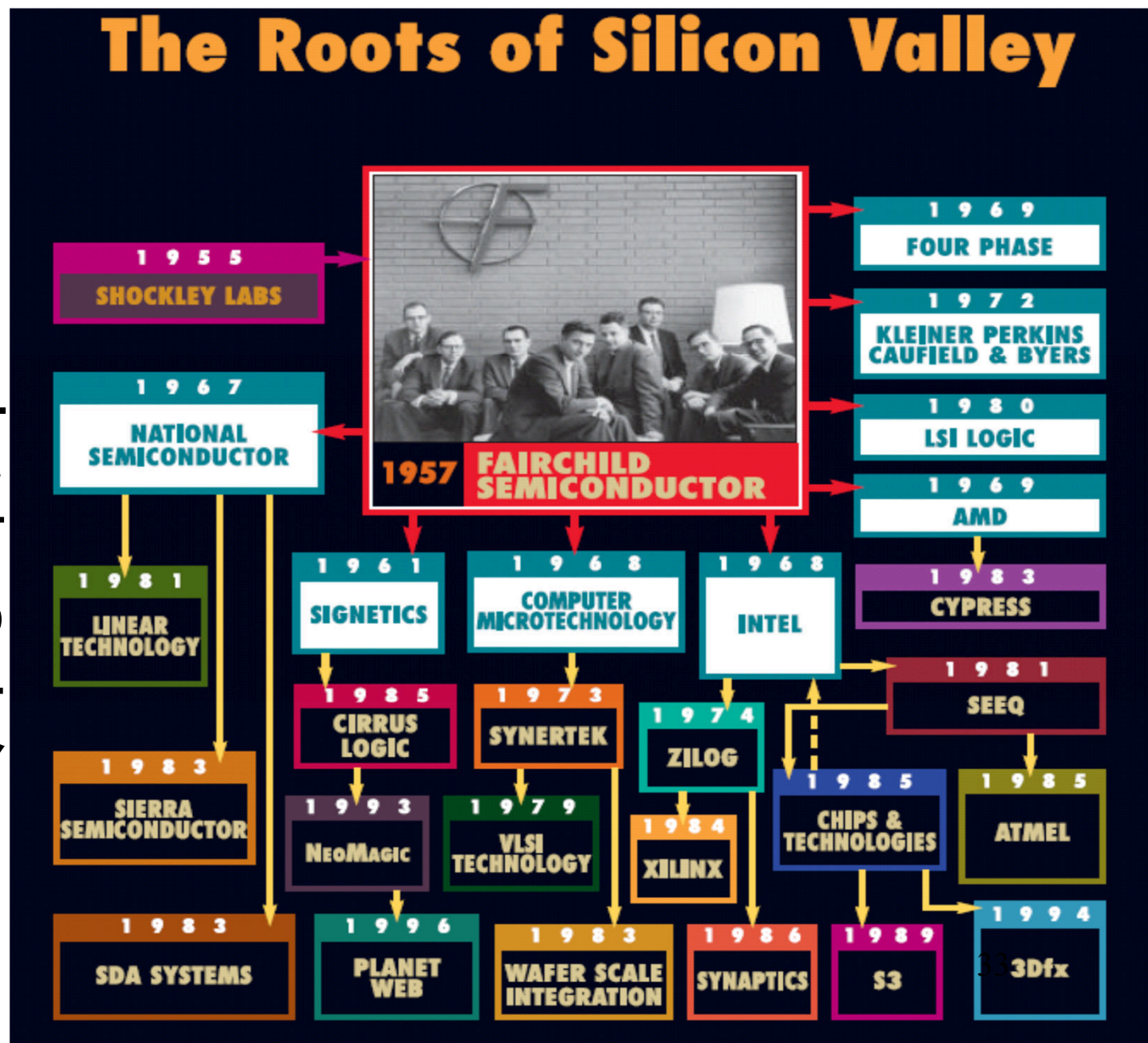


摩尔定律发展的
必要条件：**平面
工艺、器件可扩展
性和多层互联**

半导体与集成电路行业

➤ 硅谷！

— 仙童公司 —
“硅谷人才摇篮”，2016
年被安森美收购）



第一章 集成电路与器件概论

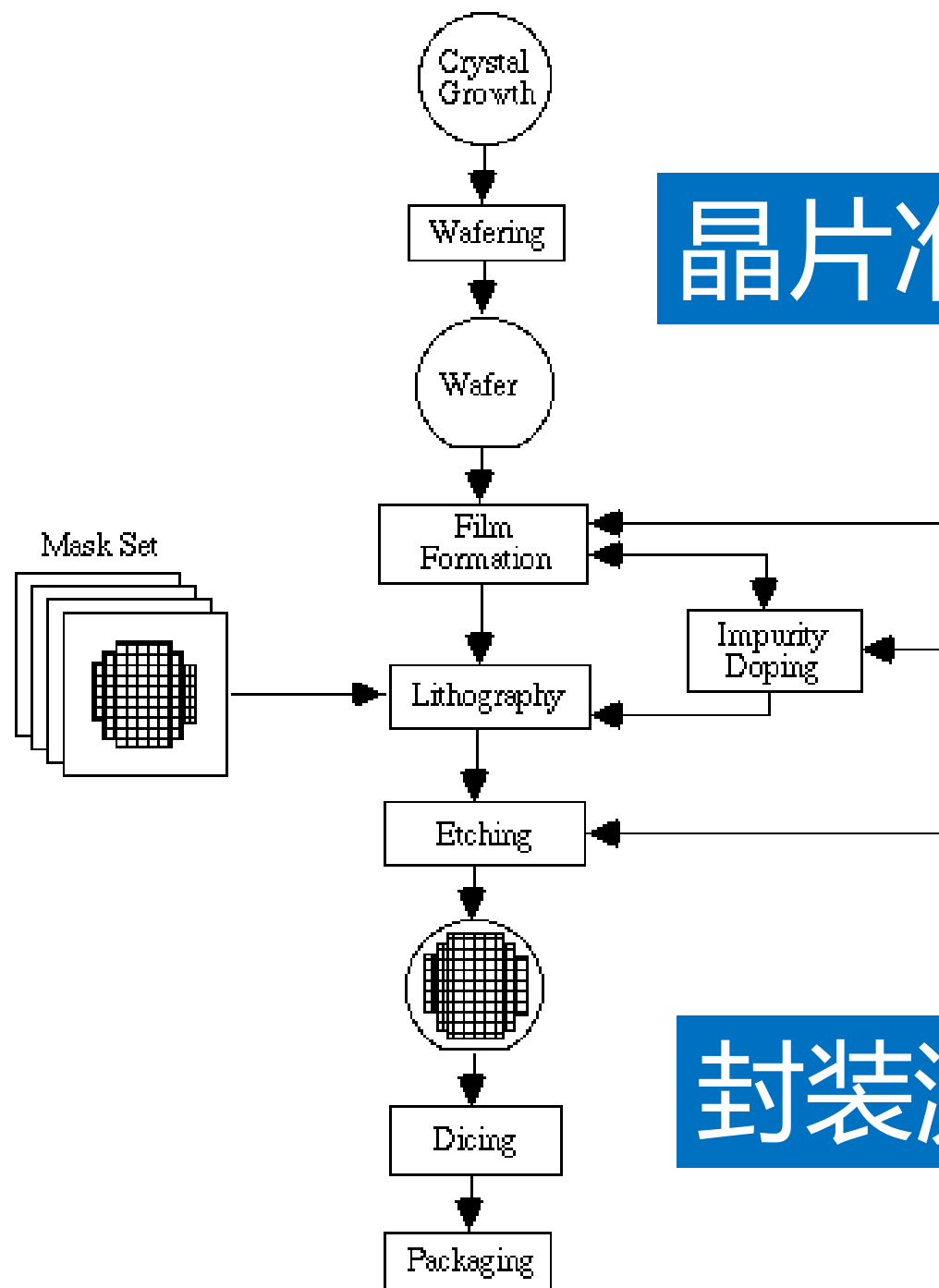
- 序
- 晶体管的发明历史
- 集成电路（IC）
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

平面工艺

- 60年代发展起来的一种非常重要的半导体技术。该工艺是在Si半导体芯片上通过氧化、光刻、扩散、离子注入等一系列流程，制作出晶体管和集成电路；器件和电路都是在芯片表面一层附近处，整个芯片基本上保持是平坦的（实际上，表面上存在许多台阶）；制作出的晶体管称为平面晶体管（相对于台面晶体管而言），故称相应的制作工艺为平面工艺。
- 现在平面工艺已经是制造各种半导体器件与集成电路的基本工艺技术。

工艺流程图

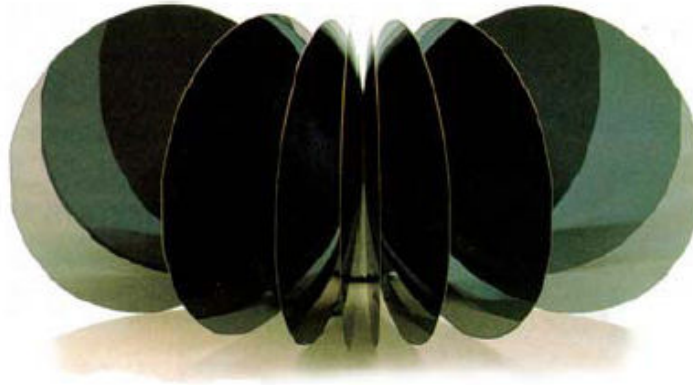
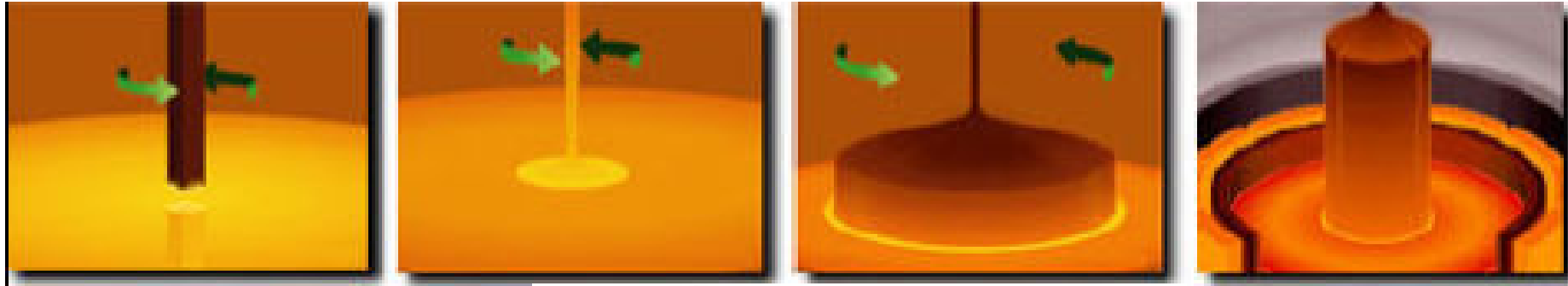
平面工艺



晶片准备

封装测试

晶体生长，晶圆切、磨、抛



- 直拉法
- 区熔法
- 外延法 (薄膜)



准备

p -Si

准备：

1、准备单晶硅片（平整、无缺陷）

涉及到知识（工艺课内容）：单晶生长、**晶圆切、磨、抛。**

（在形成单晶的过程中已经进行了均匀的掺杂）

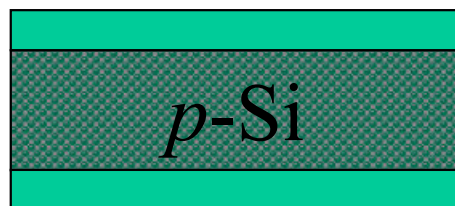
2、硅片表面的化学清洗

涉及到知识（工艺课内容）：去除硅片表面杂质的方法及化学原理
（有机物、吸附的金属离子和金属原子的化学清洗）

氧化

Oxidation

SiO_2



1、二氧化硅薄膜作用及制备的方法有哪些？

涉及到知识（工艺课内容）：薄膜生长

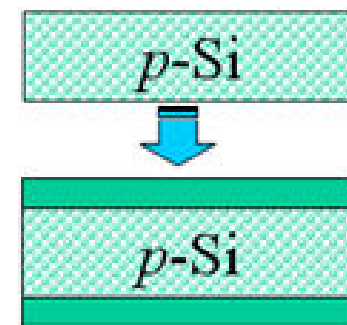
2、此处的二氧化硅薄膜的作用是？

涉及到知识（工艺课内容）：薄膜生长

3、为什么要双面氧化？（工艺课内容）

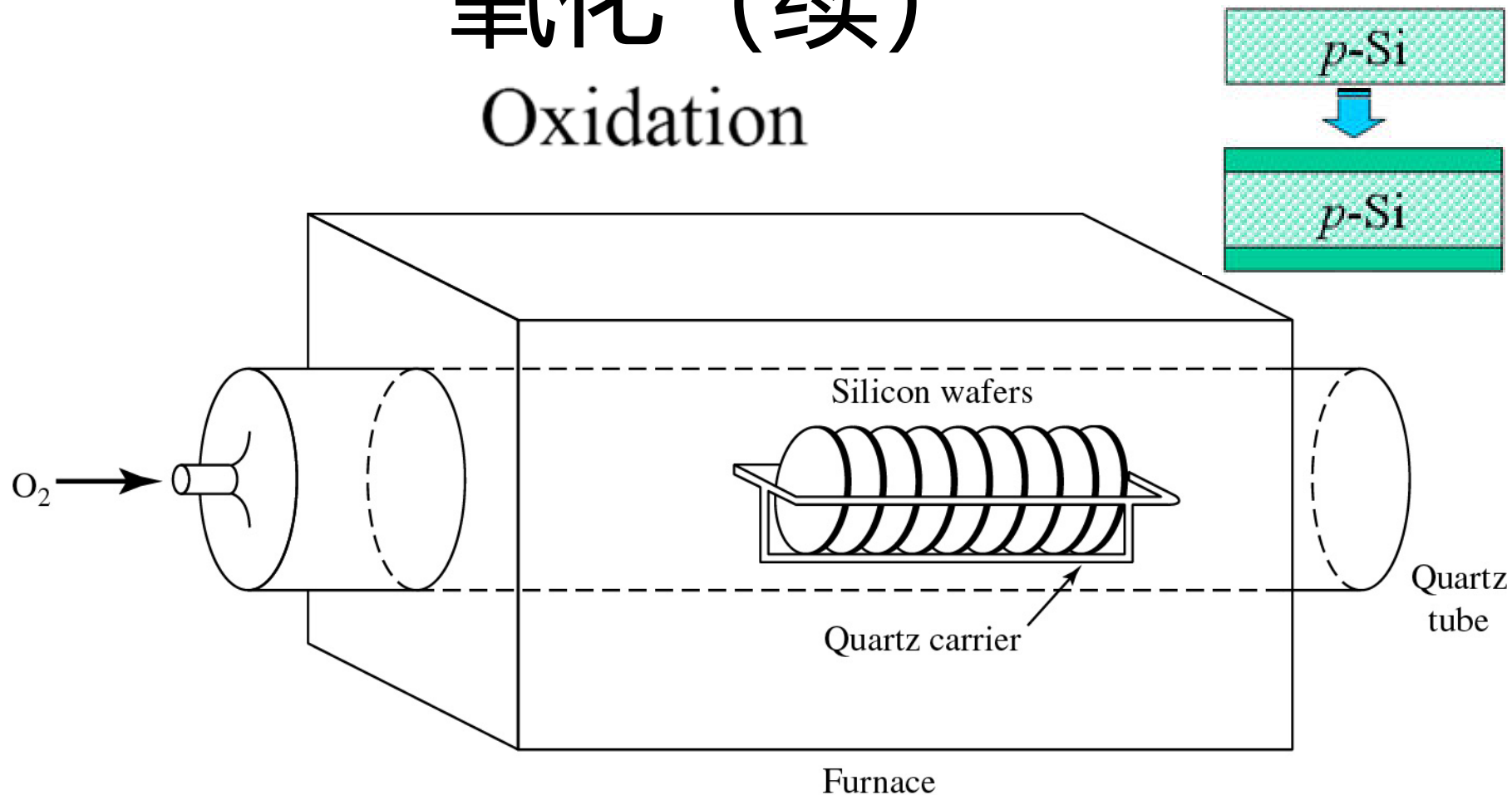
为后续的磷扩散做准备。热生长一层氧化层做为扩散的掩蔽膜。

4、氧化层的厚度需要大于设计的厚度，为什么？



氧化 (续)

Oxidation



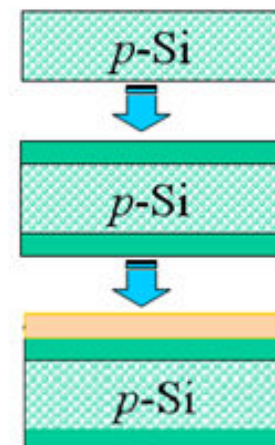
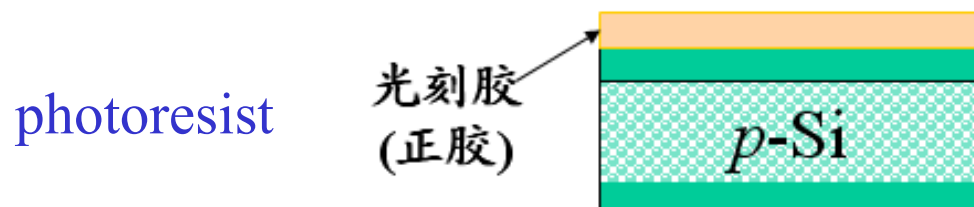
An insulating layer of silicon dioxide is grown on silicon wafers by exposing them to oxidizing gases in a high-temperature furnace.

干法氧化和湿法氧化的区别如下：

干法氧化通常使用纯氧气进行氧化，这种方法相对较慢，但氧化层致密，需要更长时间。而湿法氧化则使用氧气或臭氧水溶液，这种方法可以在较短的时间内达到氧化效果，氧化层。

涂胶

Photoresist Coating



1、涂胶过程(spin)

2、光刻胶分类，作用，常用的光刻胶？

根据其化学反应机理和显影原理,可分负性胶和正性胶两类。光照后形成不可溶物质的是负性胶；反之，经光照后变成可溶物质即为正性胶。

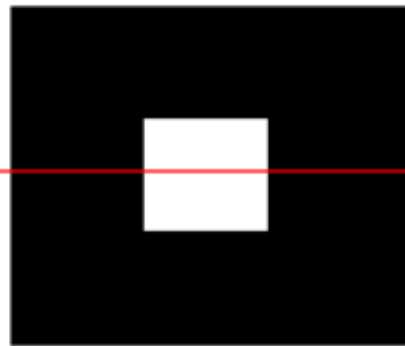
聚乙烯醇肉桂酸酯光刻胶。

3、涂胶后，曝光前，有一个对光刻胶加固的过程叫？

烘烤

掩模版 Mask 1

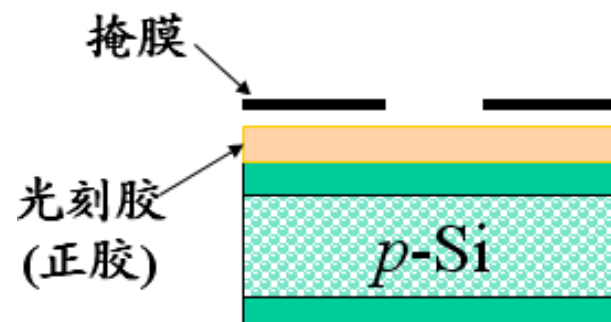
Mask



黑色部分都是不透光的，中间的白色部分是做扩散的位置。

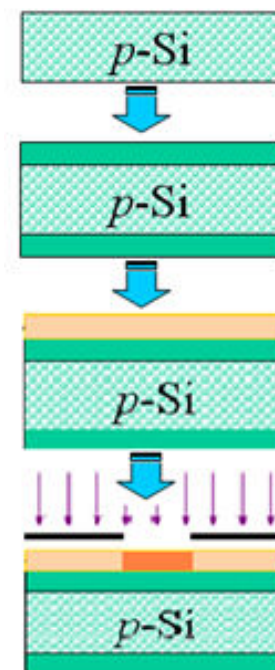
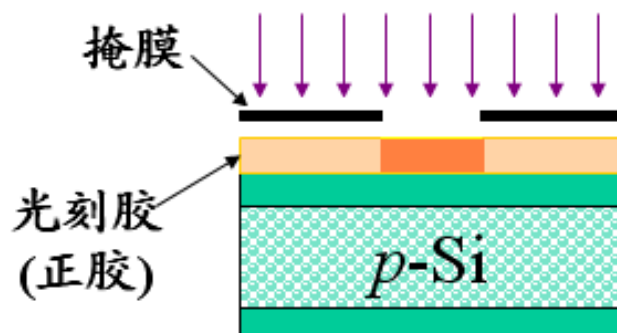
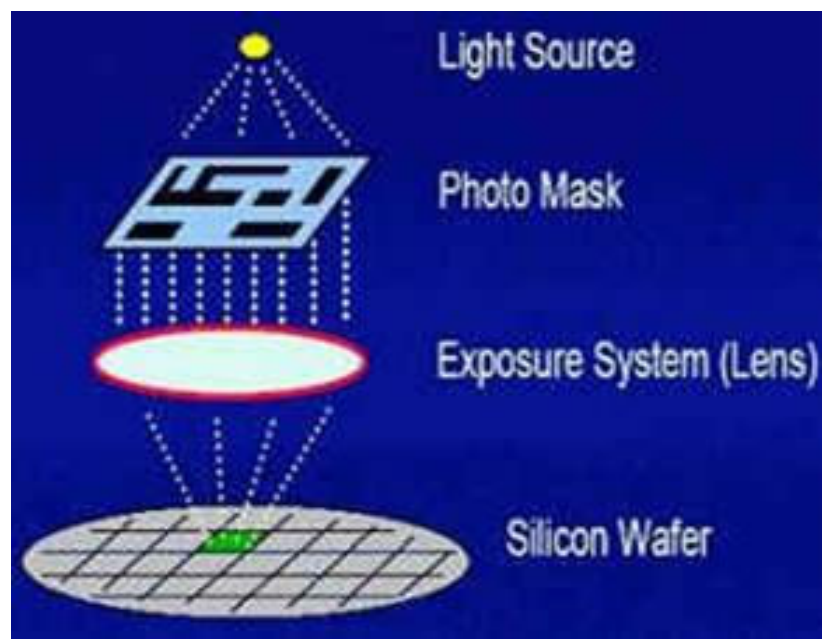
Alignment

Mask的剖面图



曝光

Exposure



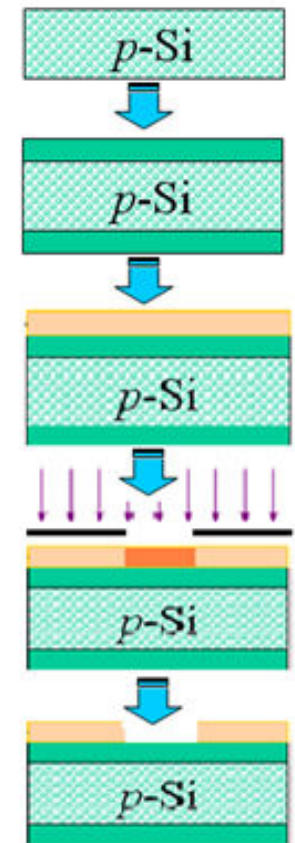
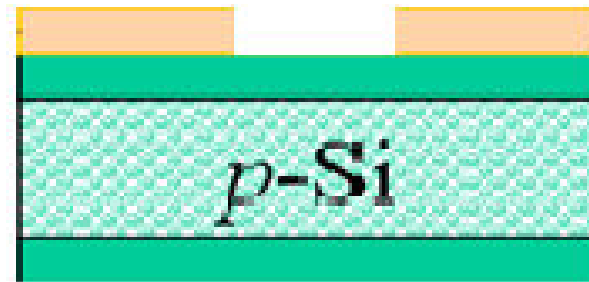
1、光刻的作用？

在氧化层上刻出扩散窗口，这个窗口最终将成为pn结二极管的位置。

2、图中使用的是正胶，如果用负胶如何修改工艺？

显影

Development



1、什么是显影工艺？

用显影液除去曝光后硅片上应去掉的那部分光致蚀剂的过程

2、显影后有一步烘烤的工艺叫什么，作用是？

坚膜，除去光刻胶

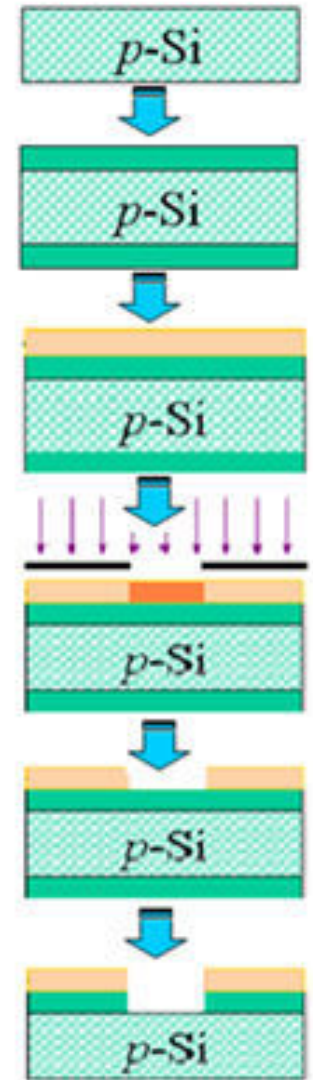
3、显影液选择的注意事项。

腐蚀

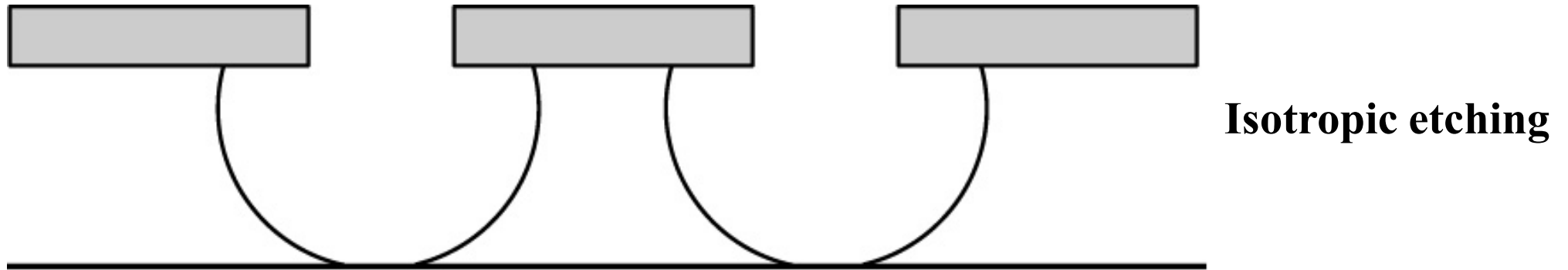
Etch



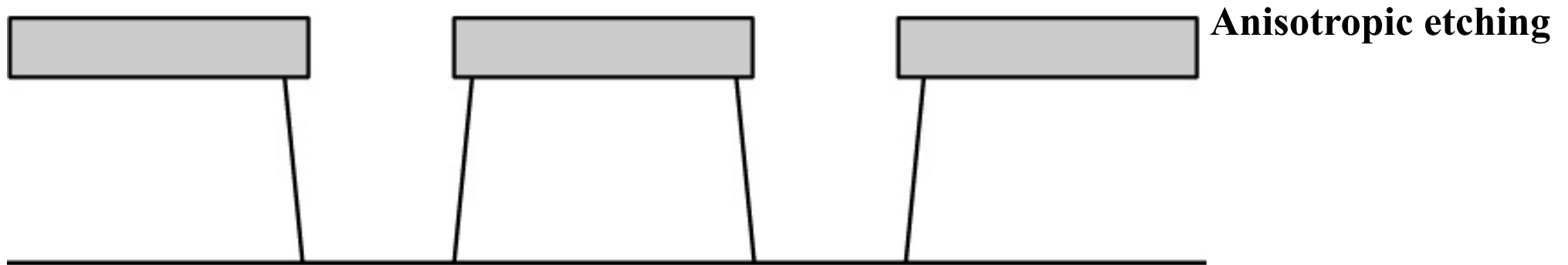
- 光刻胶对腐蚀液的腐蚀作用要有一定的抗蚀能力。这样才能保证将硅片上无光刻胶保护的氧化层去净，而有光刻胶膜保护的氧化层依然存在，不受任何破坏。
- 腐蚀速度适当，且保持不变，以便于控制。腐蚀速度太大，会引起严重的横向腐蚀及破坏光刻胶掩蔽性能，产生大量针孔，且腐蚀时间不易控制。腐蚀的速度若太小，将会使光刻胶在溶液中浸泡的时间过长，变软而被破坏，使图形不完整、不清晰、不准确。
- 各向同性和各向异性腐蚀。
- 为满足上述要求，工艺中采用氢氟酸—氟化铵缓冲腐蚀液腐蚀二氧化硅。



Pattern Transfer–Etching



(a)



(b)

(a) *Isotropic* wet etching or dry etching that is dominated by chemical reactions cause significant undercut of the masking layer. (b) *Anisotropic*, ion-assisted, dry etching creates a near-vertical profile, retaining the dimensions of the masking layer.

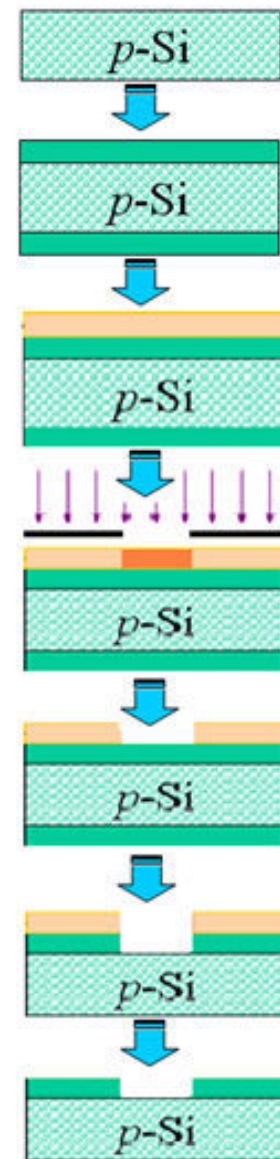
去胶

Strip Photoresist



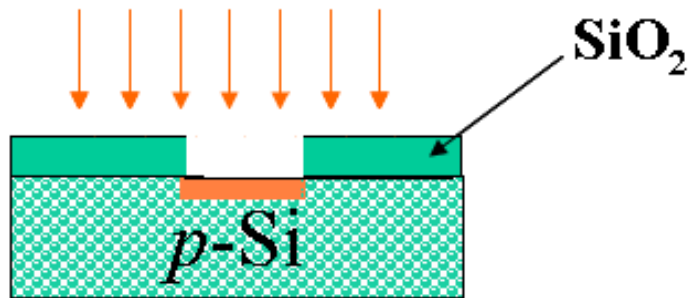
1、通常用什么方法去胶？

- 1) 溶剂去胶
- 2) 氧化去胶
- 3) 等离子去胶

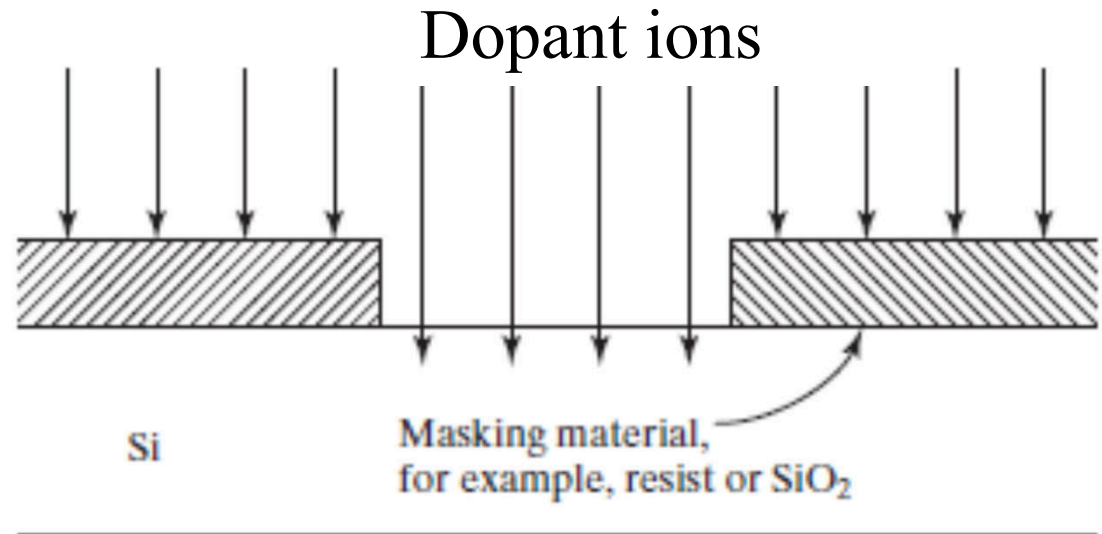


杂质扩散

Ion Implatation



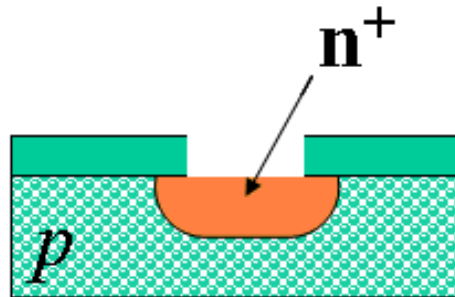
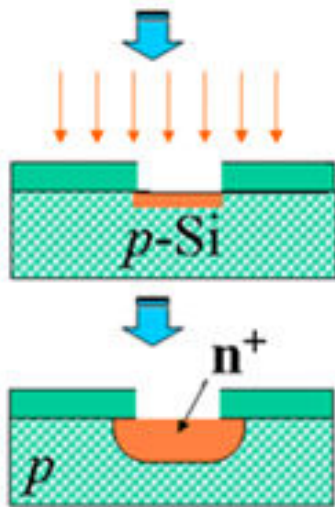
能量和剂量



- The dominant doping method
- Excellent control of **dose** (cm⁻²)
- Good control of implant depth with energy (KeV to MeV)
- Repairing crystal damage and dopant activation requires annealing, which can cause dopant diffusion and loss of depth control.

驱入

Drive-in



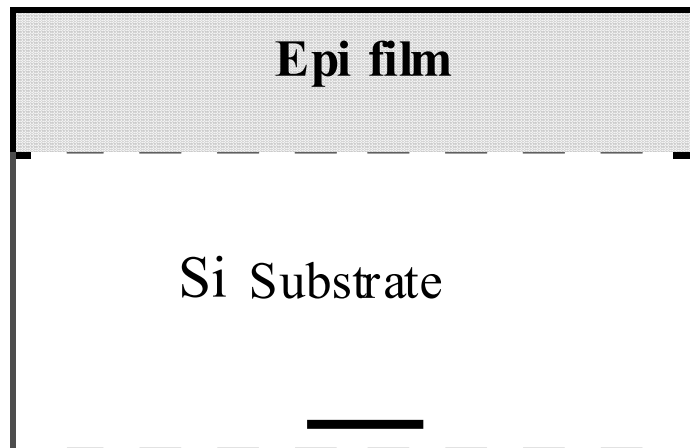
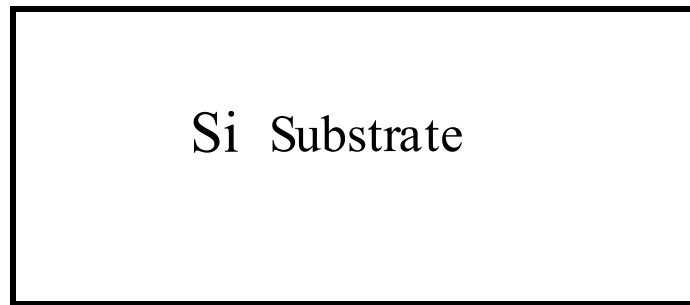
硅片经过适当的清洗后，进行杂质的再分布（redistribution）。

在未被氧化层保护的区域形成了 n^+ - p 结。 n^+ 中的“+”号表示高掺杂。

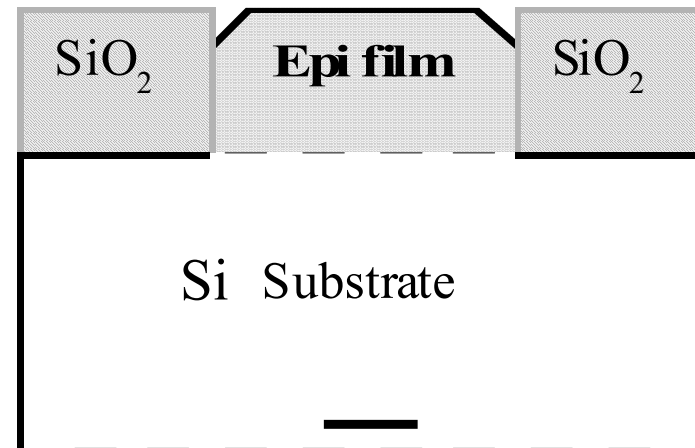
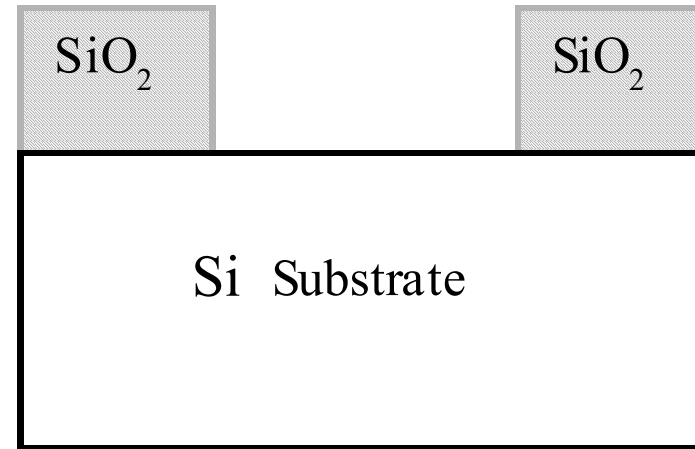
外延

Epitaxy (*Deposition of Single-Crystalline Film*)

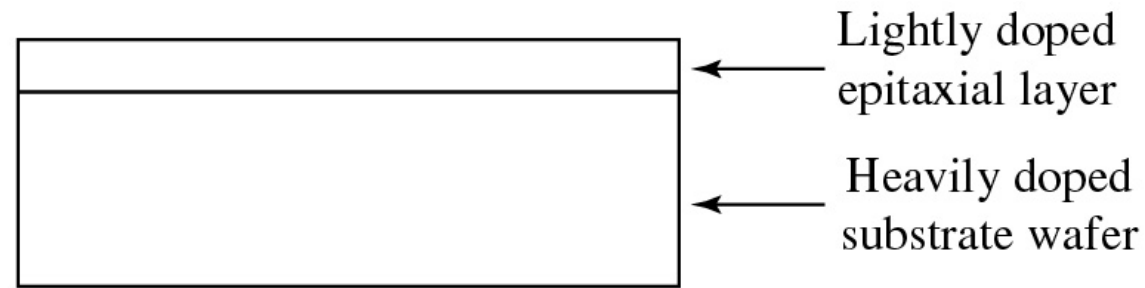
Epitaxy



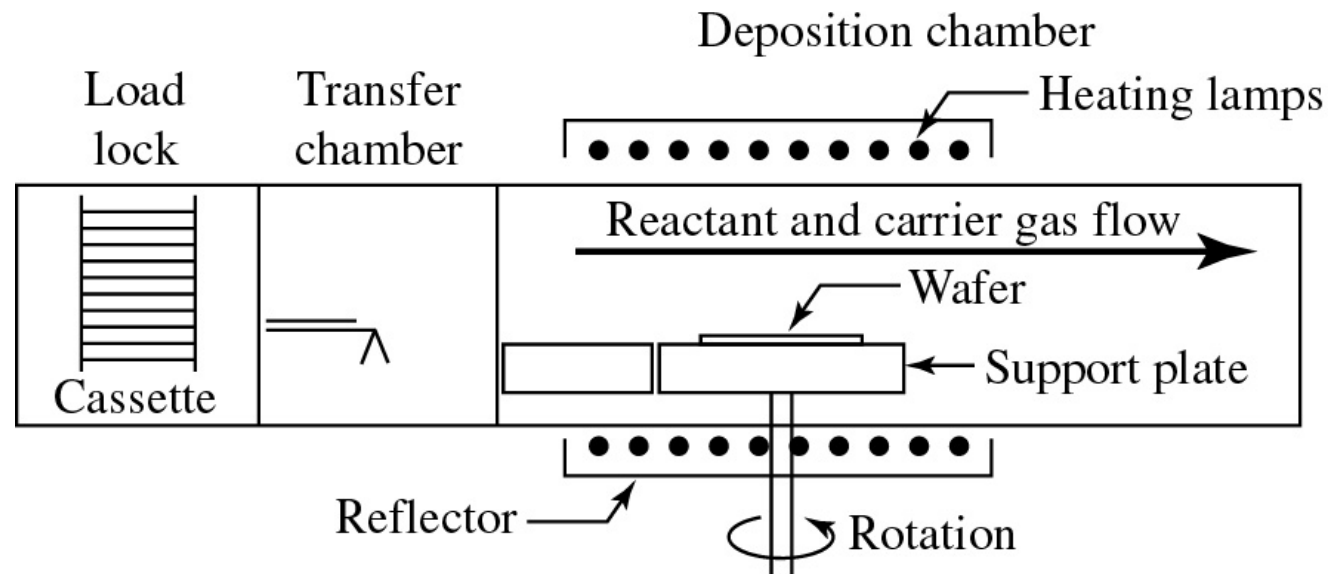
Selective Epitaxy



外延 (续)



(a)



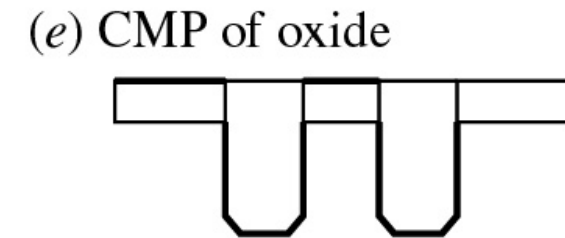
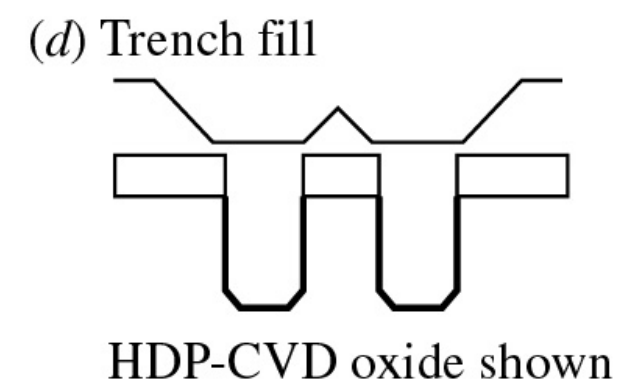
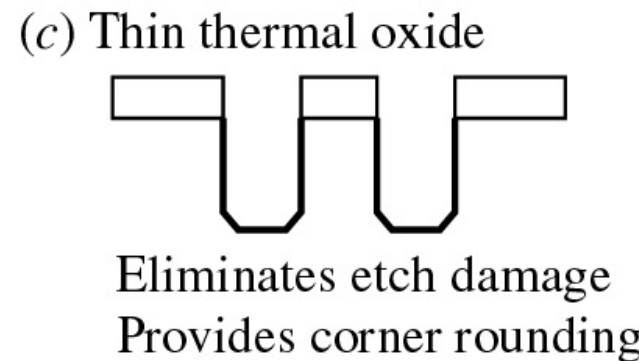
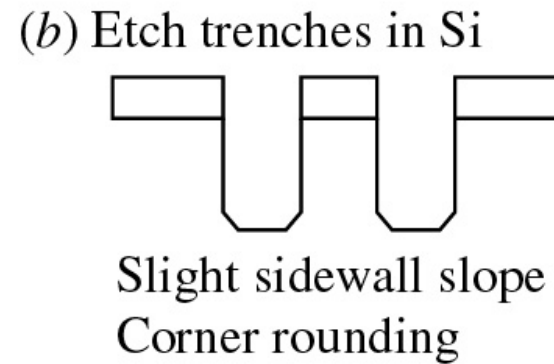
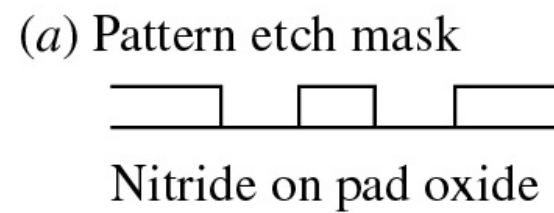
(b)

(a) Lightly doped epitaxial layer grown on heavily doped silicon substrate.

(b) Single-wafer, epitaxial deposition system showing silicon wafer on support plate that is heated by infrared lamps located outside the quartz deposition chamber.

隔离

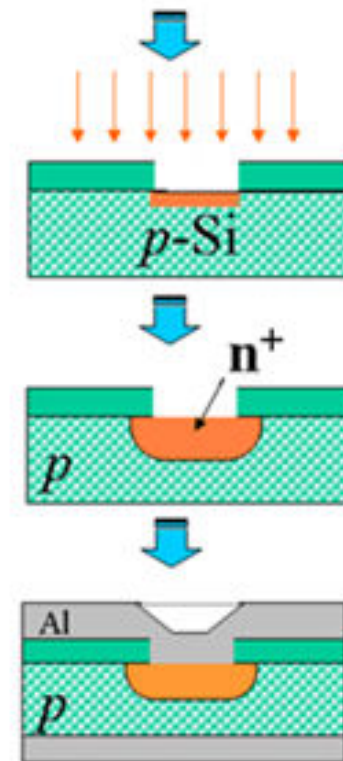
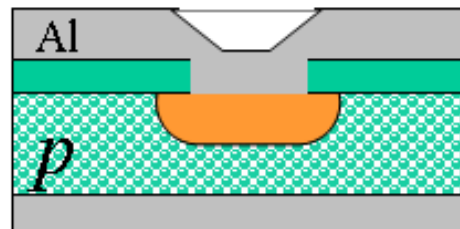
Isolation



Trench isolation is used to form very **narrow isolation regions between adjacent devices**. After the trench pattern is etched in a masking material (a), the trench is etched directionally using a reactive ion etch process (b). A thin, high-quality oxide is formed (c), and the trench is filled with polysilicon or with oxide [shown for oxide in (d)]. The excess material is removed by *chemical-mechanical polishing* (e).

金属化

Metal Deposition



1、金属化的目的？

是将器件与外部连接起来。

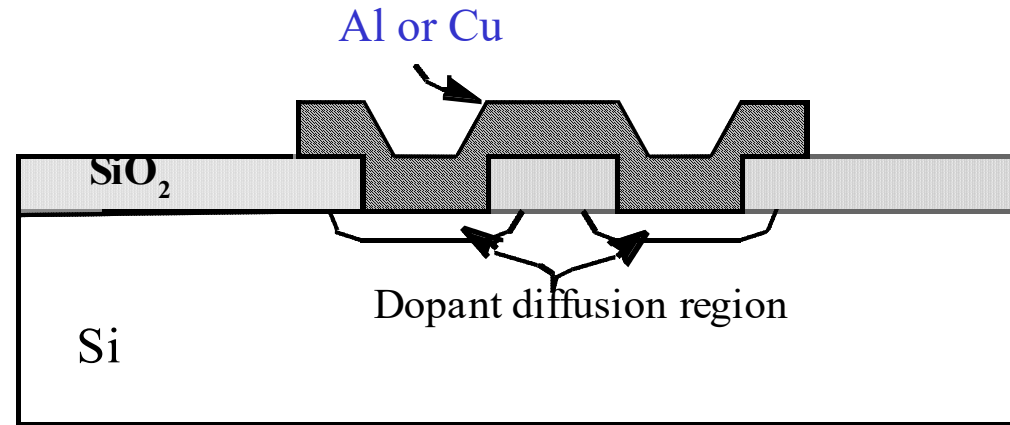
2、淀积金属薄膜有几种方法？

溅射或者蒸发Al都可以在整个硅片表面上形成很薄金属膜。

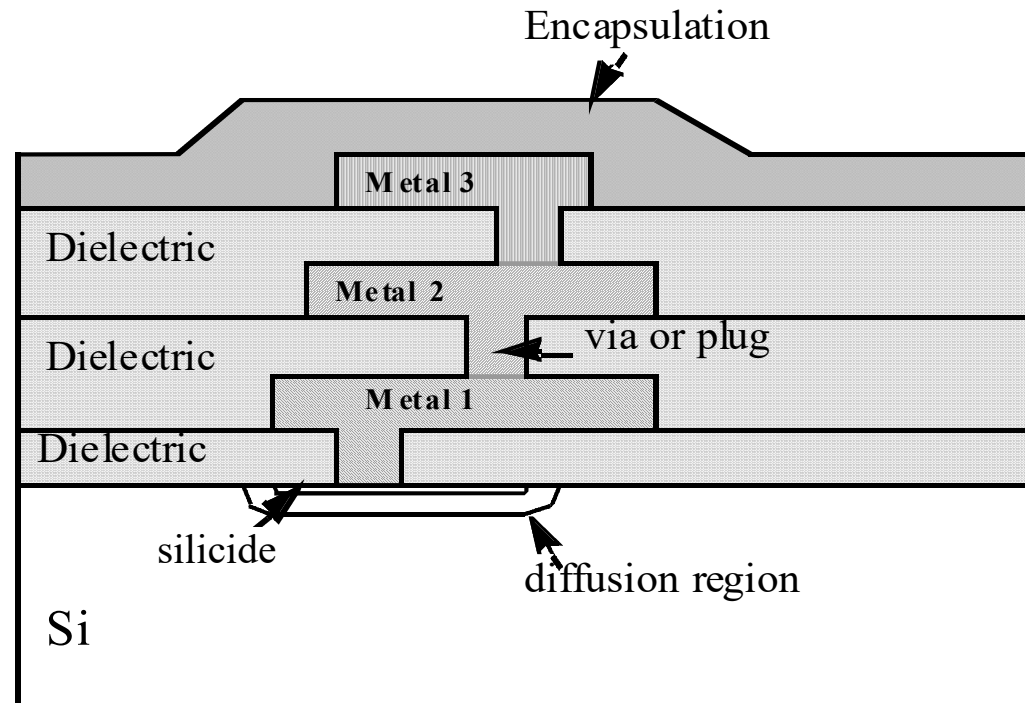
3、通常还需要在低温下（低于或等于500°C）退火来改善金属层与硅之间的欧姆接触。

金属化 (续)

Interconnect – The Back-end Process



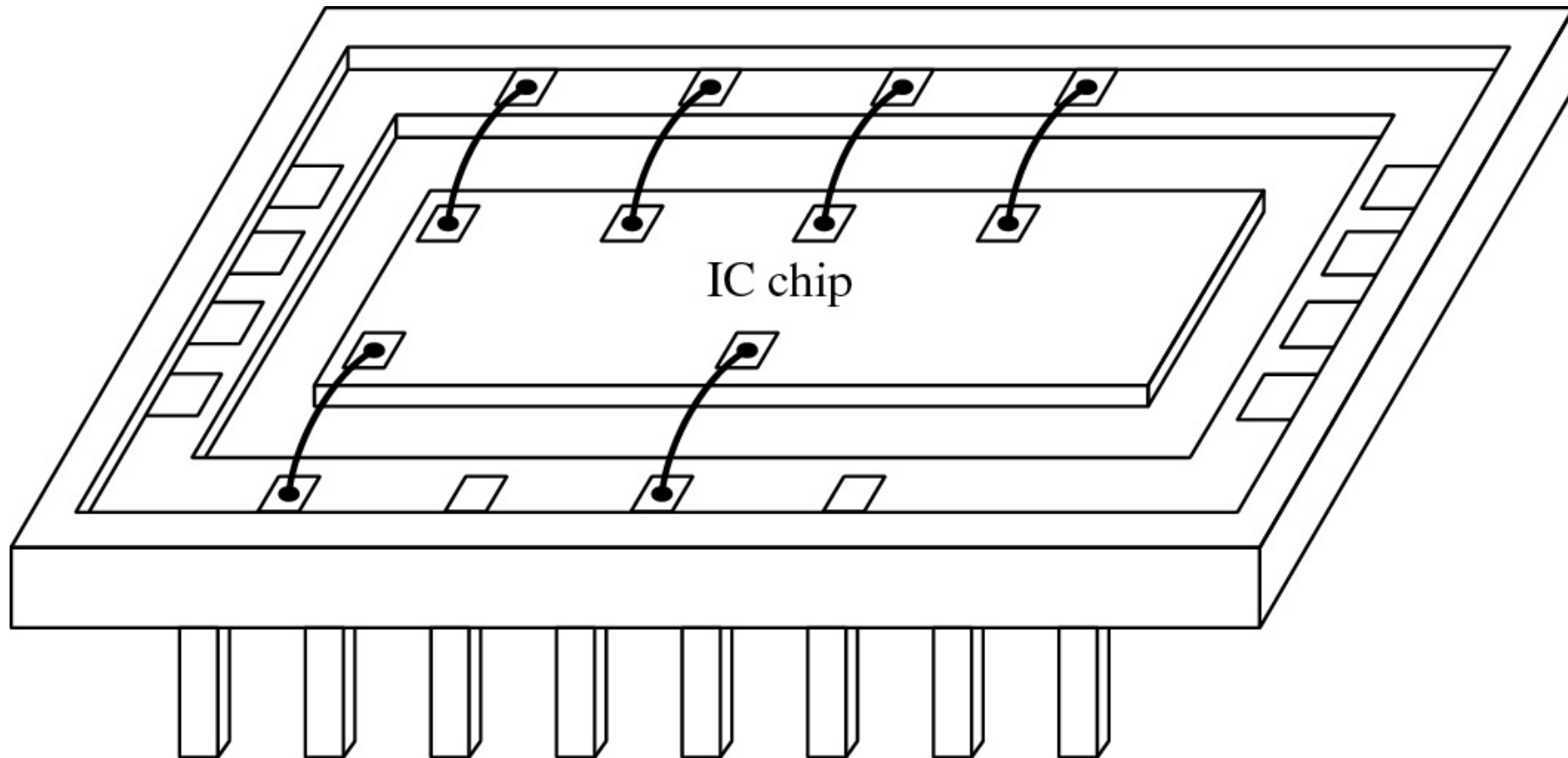
(a)



(b)

封装

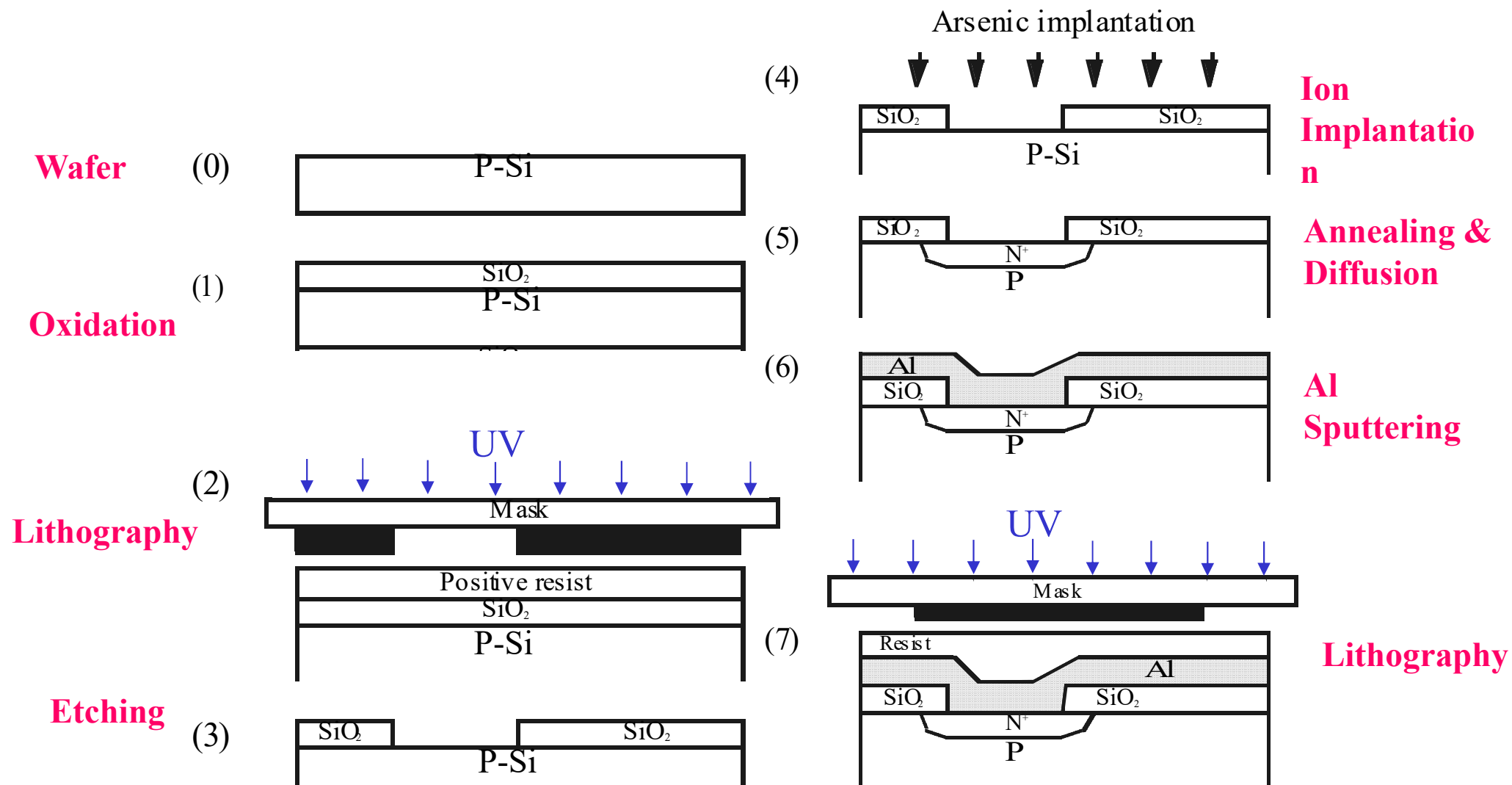
package



The IC chip is mounted in a package, and wires are connected to the external leads.

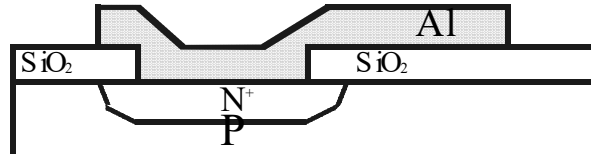
器件制作总流程

Summary—A Device Fabrication Example

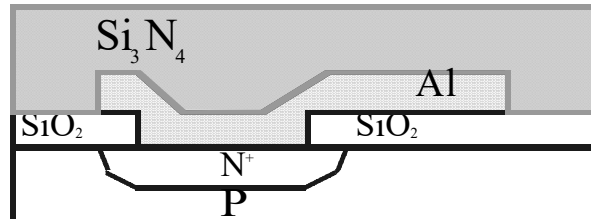


Device Fabrication Example

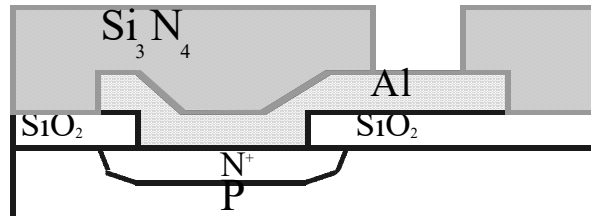
Metal etching (8)



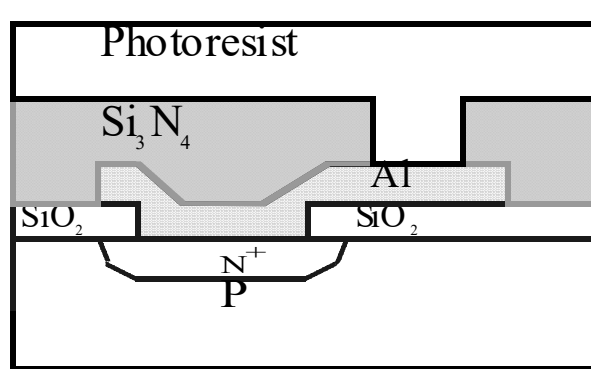
CVD nitride deposition (9)



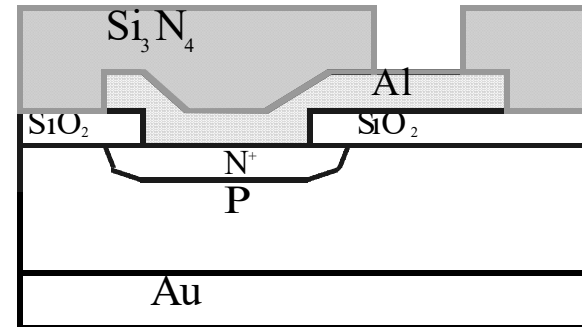
Lithography and etching (10)



Back Side milling (11)

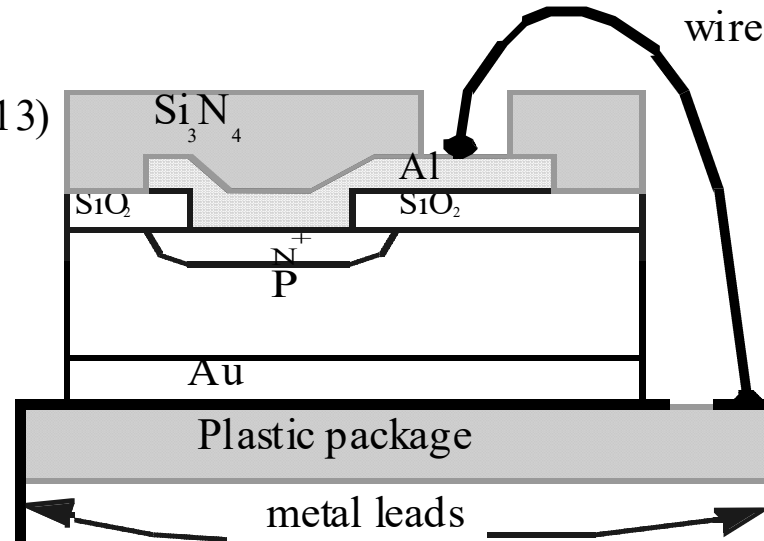


(12)



Back side metallization

(13)



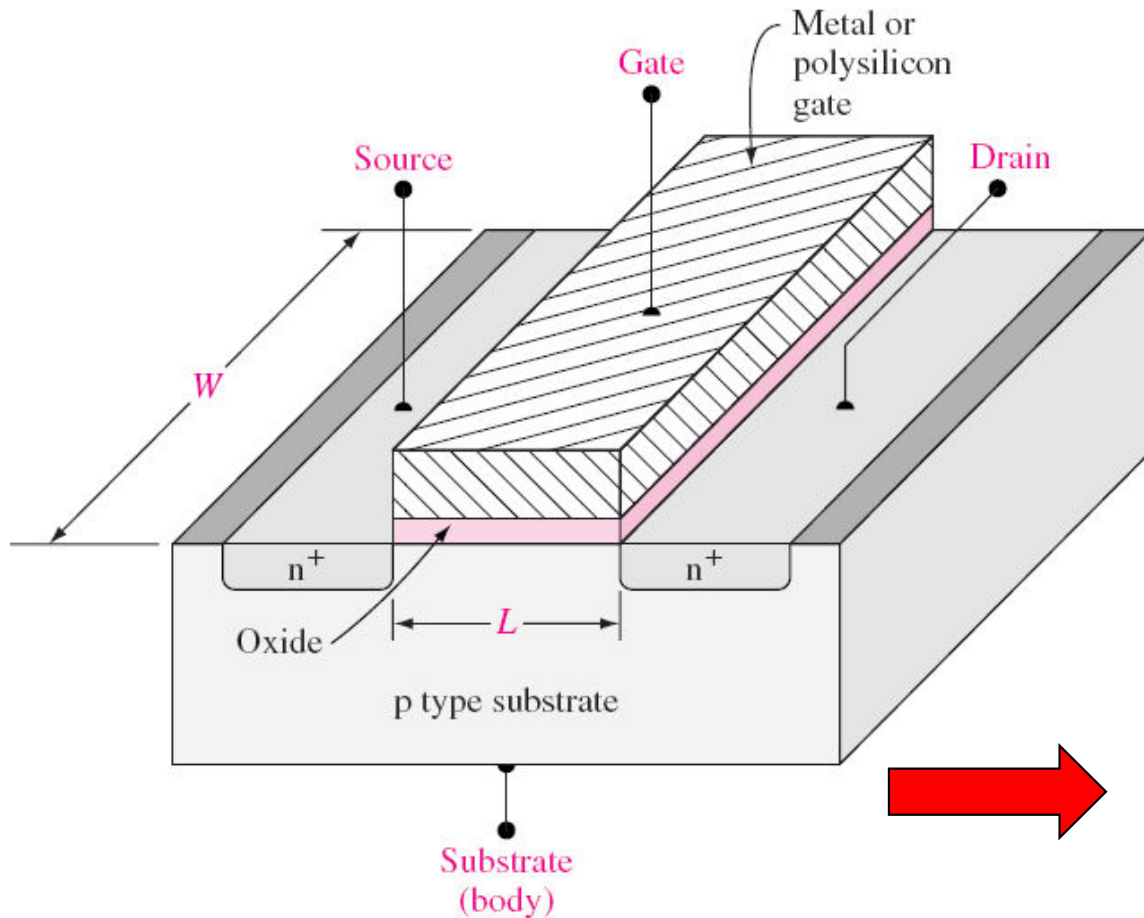
Dicing, wire bonding, and packaging

思考题：制作出了什么器件？

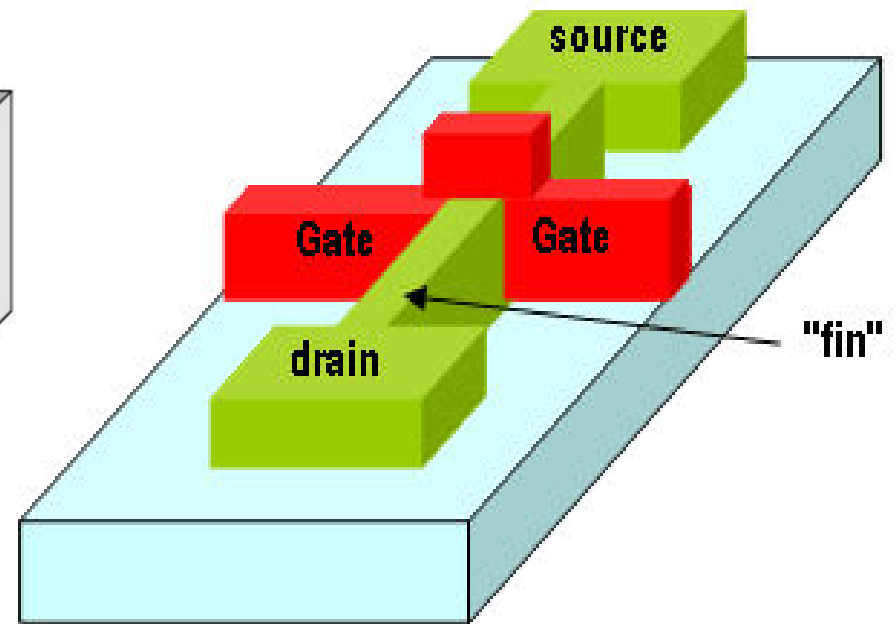
第一章 集成电路与器件概论

- 序
- 晶体管的发明历史
- 集成电路（IC）
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展**
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

MOS场效应晶体管的结构



n沟MOSFET的器件结构示意图

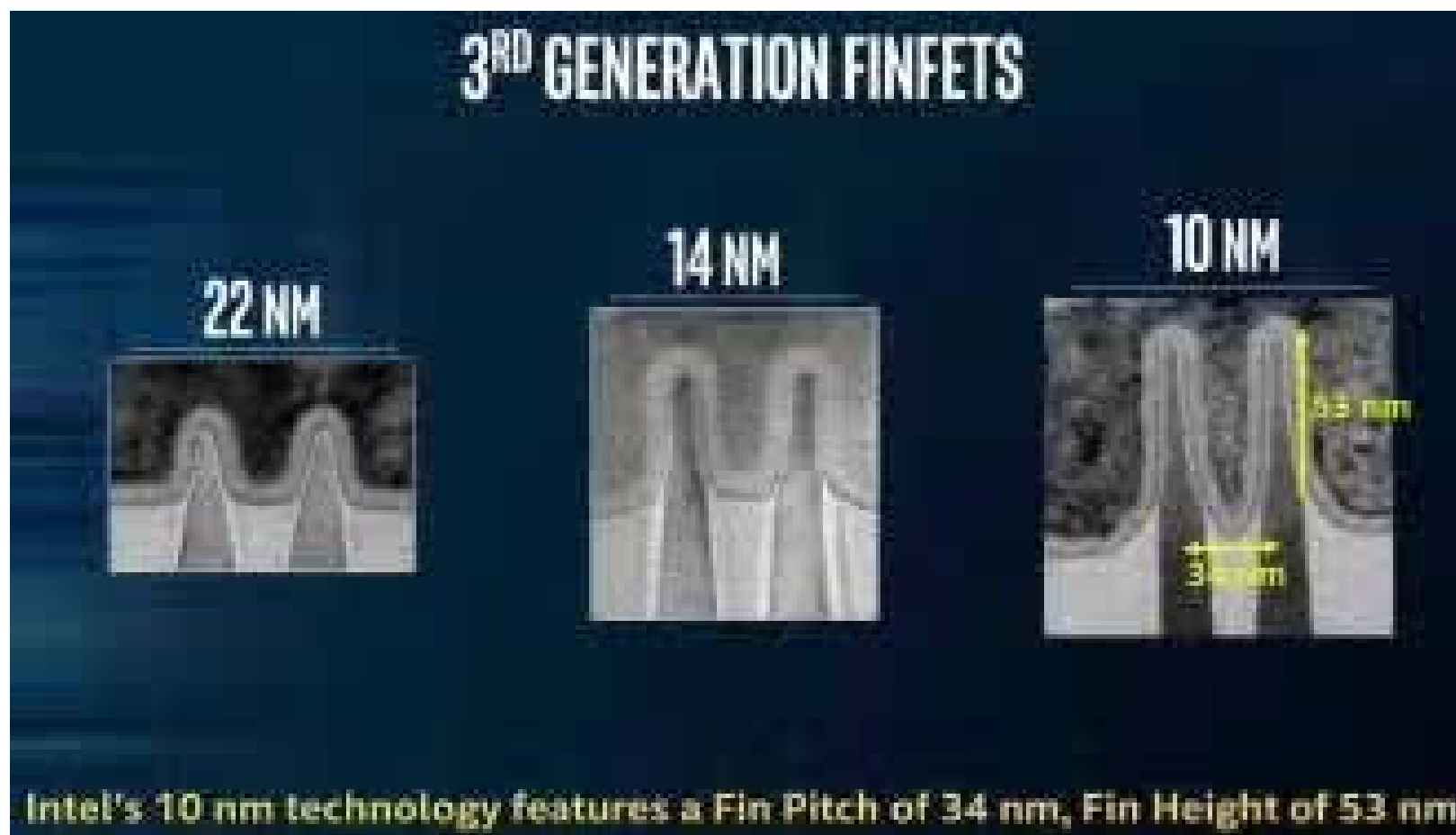


FinFET (trigate) 的器件结构示意图

- 英特尔2011年5月5日宣布，在微处理器上实现了历史性的技术突破：成功开发世界首个3D晶体管。首款3-D Tri-Gate晶体管22nm芯片代号为Ivy Bridge，Ivy Bridge家族的芯片将成为首个大量生产的3-D Tri-Gate晶体管芯片。
- Intel在2014年8月8日公布的14nm制程详情。Intel 14nm制程比22nm，Transistor Fin Pitch从60nm缩至42nm，减少30%；Transistor Gate Pitch从90nm缩至70nm，减少22%，最后是Interconnect Pitch从80nm缩至52nm，减少35%。
- 2017年9月19日，英特尔首次在中国进行制造工艺技术的介绍活动，其10nm工艺拥有世界上最密集的晶体管 and 最小的金属间距，22nm之前每代工艺的提升可带来die size约0.62倍的缩减，14nm以及10nm则带来了0.46倍和0.43倍的缩减。

三代FinFET的结构比较

Intel	1 st FinFET (22nm)	2 nd FinFET (14nm)	3 rd FinFET (10nm)
Pitch(nm)	60	42	34
Fin高(nm)	34	42	53



台积电先进制程

2019年5月

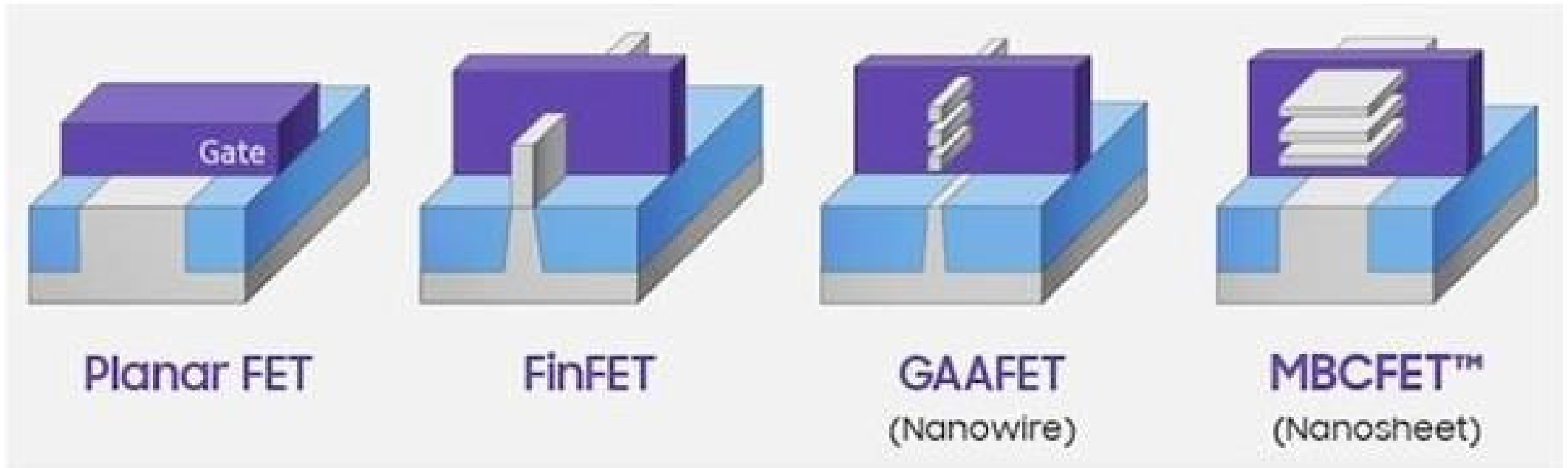
項目	說明
7奈米	華為旗下海思騰出的產能已被蘋果、超微、輝達、聯發科等客戶分食，產能滿載至今年底
5奈米	●海思今年5月停止投片之後，其減少的投片量已被蘋果、超微、高通吃下，目前單月總投片量拉升至6萬片，並滿載到年底 ●5奈米強化版預定今年第4季規劃每月2萬片產能到位
3奈米	預計2021年上半年試產，2022年上半年量產
2奈米	獲得重大突破，成功找到路徑，將切入GAA技術
資本支出	●今年維持150億美元到160億美元新高水位 ●2021年會比今年高
先進封裝	擴大資本支出，啟動在南科、竹南興建新封裝生產線，並培植弘塑、精測、旺矽等本土協力廠，建構封測生態系

資料來源：採訪整理

台积电2纳米研发情况

事項	說明
全新架構技術分界點	採用環繞閘極（GAA）製程基礎的全新多橋通道場效電晶體（MBCFET）架構
生產藍圖	2023年下半年進行風險性試產，2024年量產
廠址	新竹寶山規劃P1至P4超大型晶圓廠
影響	●新節點拉大與競爭對手差距 ●延續摩爾定律，挺進1奈米製程研發
客戶	蘋果、輝達、高通、超微等有望率先採用
資料來源：業界、採訪整理	

晶体管的趋势和工艺

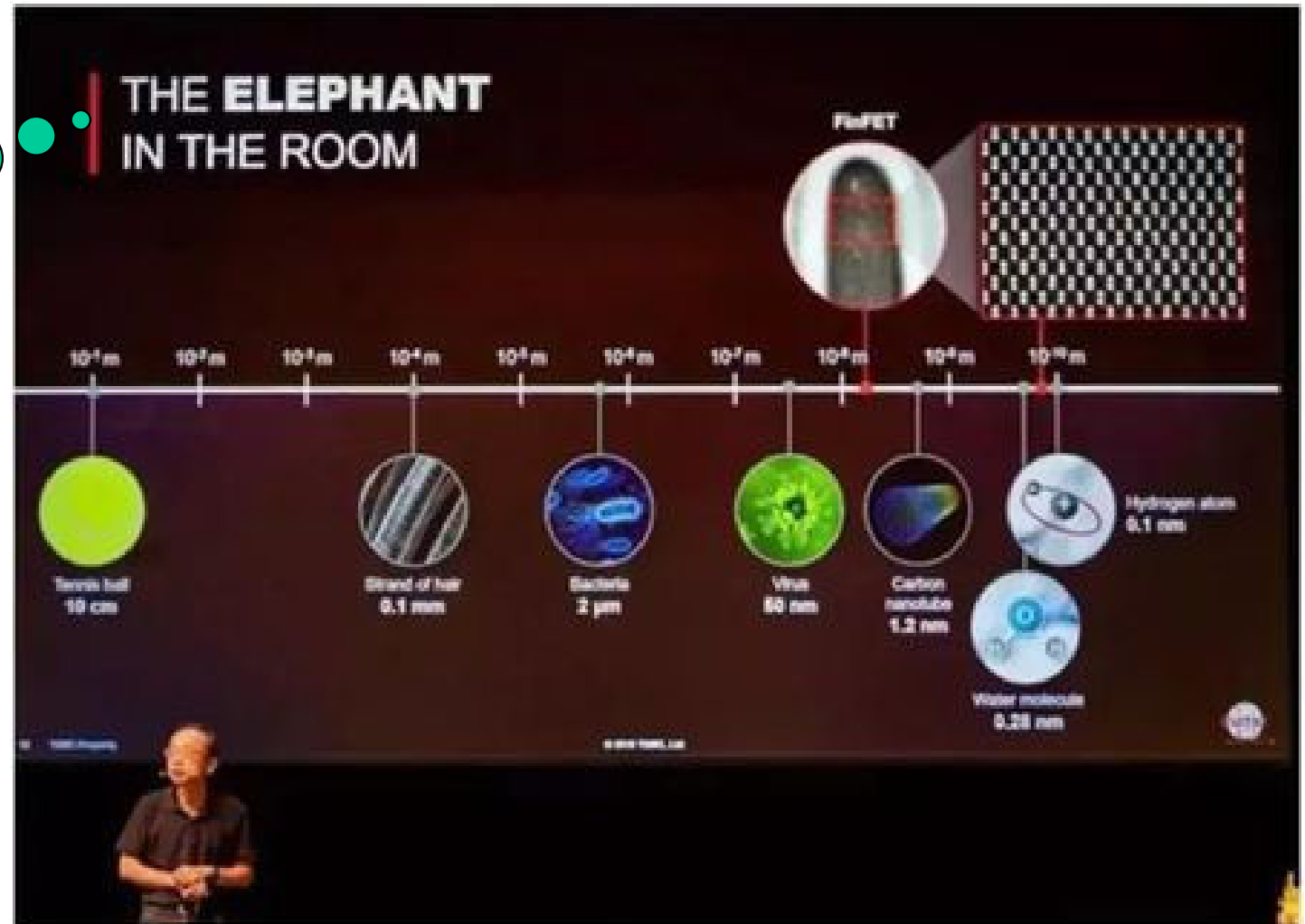


得益于FinFET 的发明，2011年英特尔推出了商业化的22nm FinFET。此后，基于FinFET业界将半导体制程从22nm一直向前推进到如今的5nm。5nm制程已经将晶体管缩至原子级，硅原子的直径是0.117nm，3nm差不多是25个硅原子首尾相连的长度。

想要继续微缩半导体制程，需要引入新的技术。台积电2nm采用的GAA（Gate-all-around，环绕栅极）或称为GAAFET，它和FinFETs有相同的理念，不同之处在于GAA的栅极对沟道的四面包裹，源极和漏极不再和基底接触。根据设计的不同，GAA也有不同的形态，目前比较主流的四个技术是纳米线、板片状结构多路桥接鳍片、六角形截面纳米线、纳米环。

摩尔定律未死？台积电研发负责人黄汉森（Philip Wong）：到 2050 年，晶体管还可缩小至0.1nm

一个问题因太过于庞大或麻烦，导致没有人愿意去碰



台积电将0.1nm视为“超前规划”，技术路线并不明确。将投入43.72亿元推动“埃米时代”计划，率先探索“埃米时代”的技术路线⁶⁵

第一章 集成电路与器件概论

- 序
- 晶体管的发明历史
- 集成电路（IC）
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

电子管的发明

1904年英国的弗莱明发明的真空二极管，标志着世界从此进入电子时代。

1906年初，美国的德福勒斯特（DeForest）在真空二级管的阴极与阳极之间封接了第三个电极——栅极，于是诞生了第一个能放大电信号的电子器件——真空三极管。

电子管为我们开启进入了电子时代的大门，是过去100年改变世界的重大发明之一，电子管（尤其是真空三极管）的发明和应用**拉开了现代电子学的序幕**，为通讯、广播、电视、计算机等技术的发展奠定了基础。

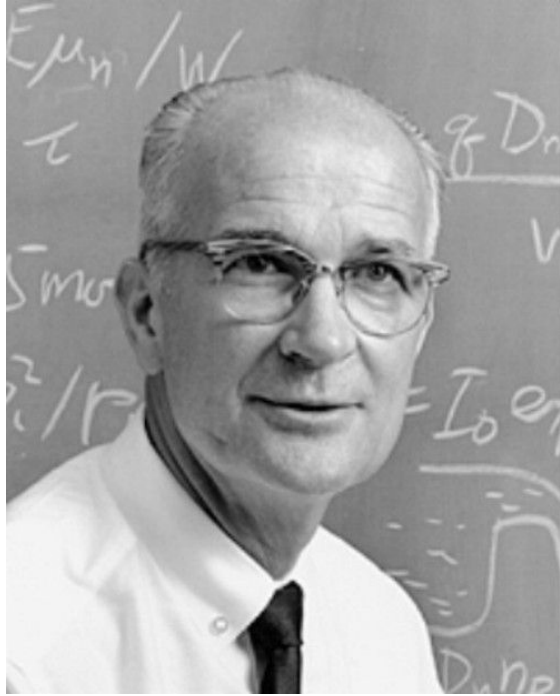


Lee De Forest

李德福瑞斯特

67

Electrical(1831年法拉第电磁感应现象) –Electronic (1906年电子管诞生)



晶体管之父 「William Shockley」 “硅谷的摩西”；“硅谷第一公民”

- 1910年2月13日出生于英国
- 1932年在加州理工学院获学士学位
- 1936年麻省理工（MIT）获固体物理学博士学位
- 1936 - 1955年，贝尔实验室晶体管物理部主任，1947年他与工作伙伴：约翰·巴丁、沃尔特·布喇顿，还有其他人，创造出第一个晶体管。
- 1955 - 1963年，在硅谷创办肖克利半导体实验室，担任主任，1956年1月，肖克利被授予诺贝尔物理奖。
- 1963年开始，担任斯坦福大学教授。
- 他在晚年认为各种族的遗传水准有高有低，并支持鼓动智力低下者自愿绝育，因而在科学界和媒体界引起了争议。
- 1989年因前列腺癌去世。

发明家—肖克利

肖克利在硅谷建立了肖克利实验室股份有限公司，聘用了八位优秀人才。但是八个人很快向肖克利递上辞职书。肖克利把他们称作叛徒，时称“硅谷八叛逆”。“八叛逆”随后创办了**仙童（飞兆）半导体和英特尔**等伟大的企业，成为硅谷新的英雄，而肖克利却因为经营不善，最终将公司卖掉，于1963年离开电子产业，返回斯坦福(Stanford)任教。

肖克利的弟子“八叛逆”之一、英特尔和飞兆半导体的共同创始人戈登·摩尔在1999年为《时代》杂志撰文时是如此评价肖克利：“他发明了晶体管，为硅谷带来了硅，然而，很多人记住他仅仅是因为他有害的种族观点。”

Shockley semiconductor
the first to settle in Palo Alto –
Silicon Valley



物理学家——巴丁



1908年5月23日生于威斯康星州麦迪逊城，1923年入威斯康星大学电机工程系就学，毕业后即留在该校担任电机工程研究助理。1928年获威斯康星大学理学士学位，1929年获硕士学位。1936年获普林斯顿大学博士学位。1947年和布喇顿共同发明第一个半导体三极管，一个月后，肖克莱发明PN结晶体管。这一发明使他们三人获得1956年诺贝尔物理学奖，巴丁并被选为美国科学院院士。巴丁和L·N·库珀、J·R·施里弗合作，于1957年提出低温超导理论(BCS理论)，为此，他们三人被授予1972年诺贝尔物理学奖，**在同一领域(固态理论)中，一个人两次获得诺贝尔奖**，历史上还是第一次。巴丁于1991年1月30日去世。

实验物理学家——布拉顿



沃尔特·布拉顿，美国物理学家。1902年2月10日生于中国厦门市。1928年获明尼苏达大学博士学位。1929年在贝尔实验室研究物理学。布拉顿长期从事半导体物理学研究，发现半导体自由表面上的光电效应。他与J.巴丁和W.B.肖克莱发明点接触晶体管，因此共同获得1956年诺贝尔物理学奖。此外，他还曾研究压电现象、频率标准、磁强计和红外侦察等。美国科学院院士。

发明家——诺伊斯



肖克利的弟子、“八叛逆”之首、**平面工艺集成电路**的发明人诺伊斯与肖克利走的是一条完全不同的路。虽然诺伊斯的发明迟迟才得到承认，诺伊斯最终也没有获得诺贝尔物理学奖。

但热情奔放、喜欢冒险、从不认输、富有领导才能的诺伊斯作为主角先后创办了飞兆半导体和英特尔两家伟大的公司，被称为集“财富、名望和成就于一身的”**“硅谷市长”**，成为硅谷的传奇人物。

不幸的是，这个同时在科学界和企业界取得伟大成就的人，在1990年6月3日突然心脏病发作而去世，享年62岁。

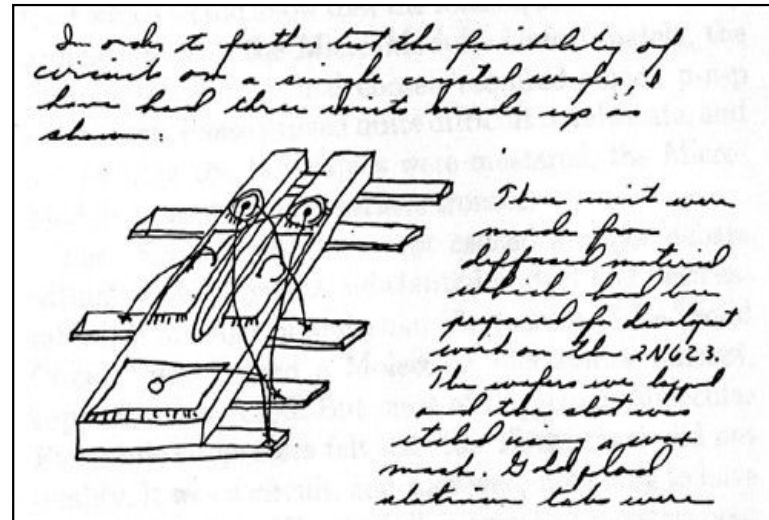
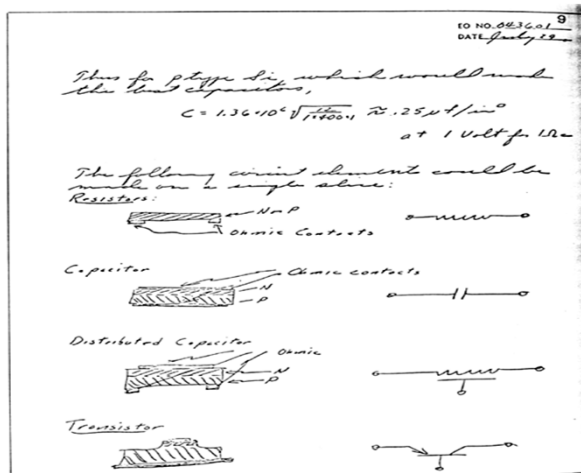
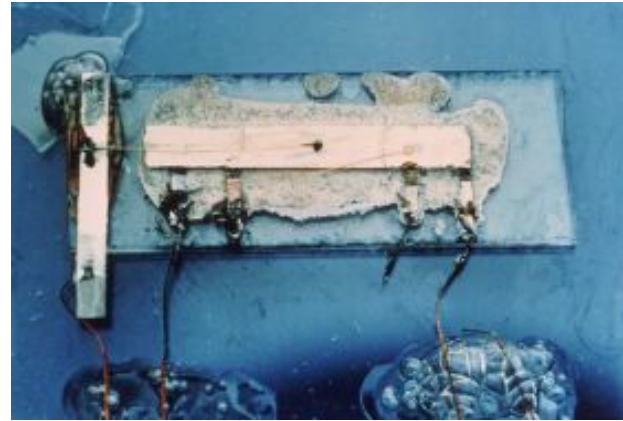
发明家—基尔比

基尔比性格温和、谦虚和寡言，始终保持技术本色和遵守科学原理。尽管基尔比在德州仪器曾担任管理职务，但他首先把自己当作工程师。除了集成电路，他还在其它两项发明中发挥了关键作用，一个是手持电子计算器，另一个是热敏打印机。基尔比一共持有60项电子发明专利。

凭借在发明集成电路方面所取得的成就，他于2000年获得诺贝尔物理学奖。对于自己在集成电路的发明中起的作用，基尔比表示：“我的工作可能引入了看待电路部件的一种新角度，并开创了一个新领域，自此以后的多数成果和我的工作并无直接联系。”

“杰克·基尔比一贯是工程师中的工程师，”戈登·摩尔表示。“他保持技术本色，遵守科学原理，对于有幸见过他的人总是彬彬有礼。人们将会怀念他。”淡看名利的基尔比，也是三位发明家中最长寿的一个。

基尔比的发明



Kilby在1958年7月24日的实验室笔记中第一次记载了如何将电阻、电容和晶体管集成在一个硅片上

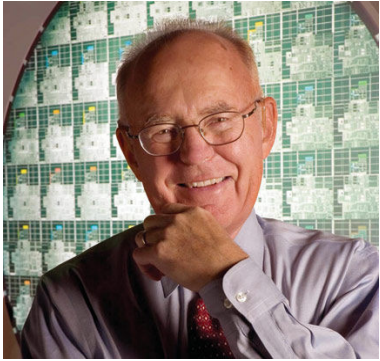
将“硅”带到硅谷的人——赫尔尼



赫尔尼(Jean Hoerni, 1924年9月26日—1997年1月12日)是硅晶体管先驱, 他发明的平面工艺为罗伯特·诺伊斯开创现代集成电路奠定了基础。1961年, 赫尔尼又和“八叛逆”中的另外两位成员杰·拉斯特(Jay Last)和谢尔顿·罗伯茨(Sheldon Roberts)创办了阿内尔科(Amelco), 后来成为了泰瑞达的子公司。赫尔尼创办的公司中最引人注目的是Intersil, 现在已经成为通用电气公司的一部分。

1997年1月12日, 赫尔尼因骨髓纤维化在华盛顿州西雅图过世。

企业家——戈登·摩尔

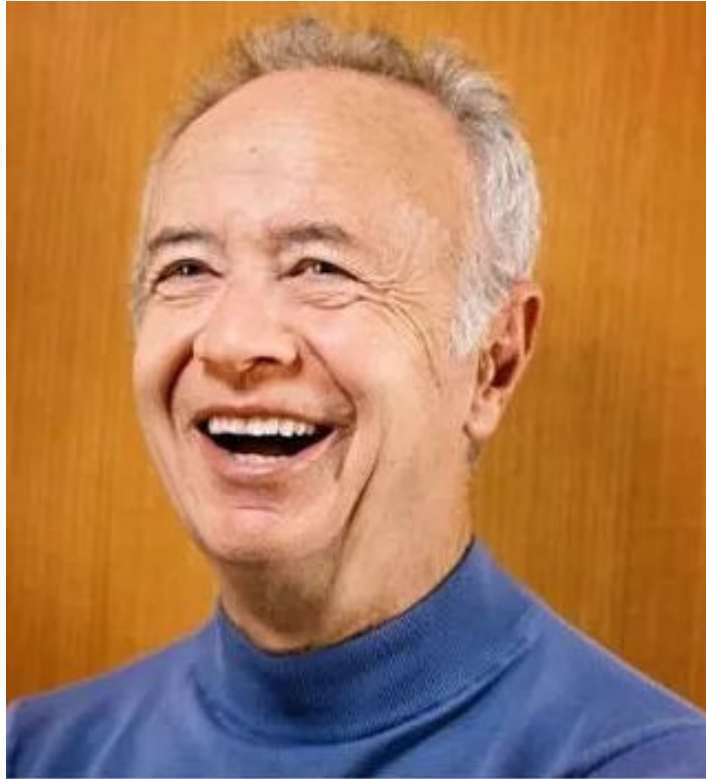


戈登·摩尔，1929年1月3日出生于旧金山佩斯卡迪诺，美国科学家，企业家，英特尔公司创始人之一。

戈登·摩尔在IT行业有一个神话，这个神话就是一条定律把一个企业带到成功的顶峰，这个定律就是“摩尔定律”。信息产业几乎严格按照这个定律以指数方式领导着整个经济发展的步伐。

戈登摩尔1965年提出“摩尔定律”，1968年创办Intel公司，1987年将CEO的位置交给安迪·葛洛夫。1990年被布什总统授予“**国家技术奖**”，2000年创办拥有50亿美元资产的基金会。2001年退休，退出Intel的董事会。⁷⁶

企业家、 微处理器之王——葛洛夫



英特尔公司前CEO，是一位匈牙利出生的犹太裔美国著名企业家、工程师，毕业于加州大学伯克利分校(1963年，博士)。1986年格罗夫提出的新口号“英特尔，微处理器公司”，舍弃储存业务把英特尔的主营业务转到微处理器上去。同年英特尔推出奔腾系列中央处理器，处理器的性能越来越强大，速度越来越快，个人电脑时代来临了。“Intel Inside”一度成为本产业的黄金标准，响彻全球也在改变着世界。1998年当选《时代周刊》年度世界风云人物。2016年3月21日去世，享年79岁。



微电子学家——胡正明

胡正明，1947年7月出生于中国北京，祖籍江苏省，微电子学家，美国工程科学院院士、中国科学院外籍院士，美国加州大学伯克利分校**杰出讲座教授**。

1968年台湾大学电机系毕业，获学士学位。1969年赴美国加州大学伯克利分校留学，1970年获硕士学位。1973年获美国加州大学伯克利分校博士学位。1997年当选为美国工程科学院院士。2007年当选中国科学院外籍院士。2015年12月获得美国国家技术和创新奖。2016年5月19日，美国总统奥巴马在白宫为胡正明颁发美国国家科学奖章。他在学术领域屡创高峰，领导研究出BSIM，从实际MOSFET晶体管的复杂物理推演出数学模型，该数学模型于1997年被国际上38家大公司参与的晶体管模型理事会选为设计芯片的第一个且唯一的国际标准；发明了在国际上极受瞩目的FinFET等多种新结构器件。

集成电路代工产业的缔造者——张忠谋



1931年，生于中国浙江宁波。大学本科念的是哈佛大学，硕士上的是MIT麻省理工学院，博士读的是斯坦福大学，全美国最好的三所学校。他与半导体开山鼻祖、英特尔公司创办人摩尔同时踏入半导体业，与集成电路发明人杰克-科比同时进入美国德州仪器公司。**一个人定义了一个产业**，一个人让整个集成电路行业更有活力。

1987年，张忠谋创建了全球第一家专业代工公司——台湾积体电路制造股份有限公司（TSMC），开创了半导体代工时代。台积电模式创造了两个新的行业——晶圆代工厂和Fabless。因其在半导体业的突出贡献，被美国媒体评为**半导体业50年历史上最有贡献人士之一和全球最佳经理人之一**。台湾人尊他为“**半导体教父**”，因为是他开创了半导体专业代工的先河。

在集成电路发展史上，最应该被记住的10个人



肖克利



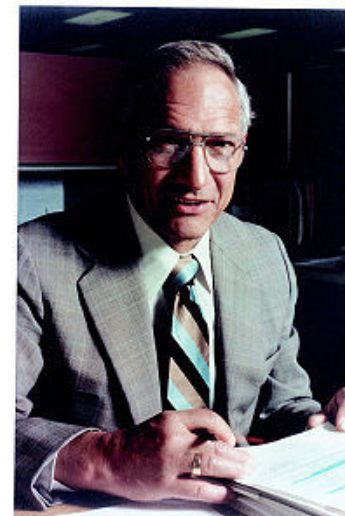
巴丁



布拉顿



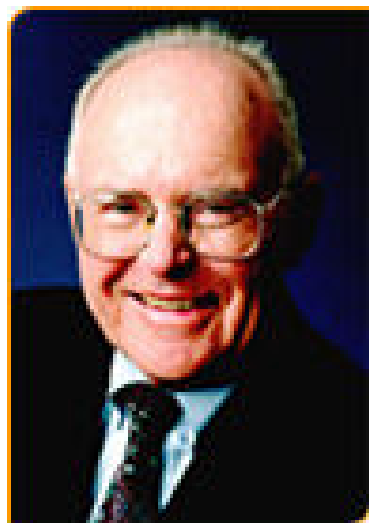
基尔比



诺伊斯



琼·赫尔尼



摩尔



葛洛夫



胡正明



张忠谋

第一章 集成电路与器件概论

- 序
- 晶体管的发明历史
- 集成电路（IC）
- 平面工艺
- 半导体器件发展的最新进展
- 半导体器件发展史上相关的人与事
- 集成电路发展史上的十大里程碑事件

集成电路发展史上的十大里程碑事件

一、晶体管的发明（1947年）

1947年，美国贝尔实验室的巴丁、布拉顿、肖克莱三人发明了晶体管，获得了1956年诺贝尔物理学奖。从此人类步入了飞速发展的电子时代。这是微电子技术发展历程中第一个里程碑。

世界上第一颗锗点接触式晶体管诞生两年之后，肖克利首次提出了晶体管理论。1954年，贝尔实验室的化学家Morris Tanenbaum利用摩根·斯巴克斯和戈登·蒂尔的生长界面成分变化技术，成功制造了第一个硅晶体管。

晶体管彻底改变了电子领域，为更小，更便宜的收音机，计算器和计算机等铺平了道路，第一个晶体管和MOSFET被列在电子领域的IEEE里程碑列表中，MOSFET是现代电子设备的基本组成部分。

二、集成电路的诞生

1958年，德州仪器的杰克·基尔比（Jack Kilby，被誉为“集成电路之父”）展示了第一款集成电路。他于2000年获诺贝尔物理学奖。

Jack Kily的发明是混合集成电路（Hybrid IC），而不是单片集成电路（monolithic IC）芯片，Kilby的IC具有外部电线连接，这使其难以批量生产。

在Jack Kilby的发明半年后，罗伯特·诺伊斯（Noyce）在仙童半导体公司发明了第一个真正的单片式IC芯片，将所有组件放在硅芯片上，并用铜线连接它们，Noyce的单片IC是使用平面工艺制造的，该工艺由他的同事Jean Hoerni在1959年初开发。现代IC芯片基于Noyce的单片IC，而不是Kilby的混合IC。

三、光刻的发明和摩尔定律的提出

1957年，美国DOF实验室首先将光刻技术引入到半导体技术中，1959年7月，仙童公司的Noyce研究出一种利用二氧化硅的扩散技术和pn结的隔离技术，并创造性地在氧化膜上制作出精细的铝膜连线，使元件和导线合成一体，从而为半导体集成电路的平面制作工艺、为工业大批量生产奠定了坚实的基础。

1965年4月19日，《电子学》杂志(Electronics Magazine)第114页发表了摩尔撰写的文章〈让集成电路填满更多的组件〉，文中预言半导体芯片上集成的晶体管 and 电阻数量将每年增加一倍。1975年，摩尔在IEEE国际电子组件大会上提交了一篇论文，根据当时的实际情况对摩尔定律进行了修正，把"每年增加一倍"改为"每两年增加一倍"，而普遍流行的说法是"每18个月增加一倍"。

四、MOSFET发明和CMOS技术提出

贝尔实验室的Mohamed M. Atalla于1950年代在干净的硅晶片上生长非常薄的高质量热生长的 SiO_2 。1955年，Carl Frosch和 Lincoln Derrick发现了半导体表面氧化的钝化作用，1957年，他们开发的技术被称为氧化物扩散掩膜。

1960年，贝尔实验室的Kahng和Atalla制备出了第一支MOS场效应晶体管（MOSFET）；1963年，任职于仙童公司F.M.Wanlass和C.T.Sah首次提出CMOS技术，如今，95%以上的集成电芯片都是基于CMOS工艺。

MOSFET的发明被认为是现代电子技术的诞生，并且是微型计算机革命的核心。CMOS集成电路的问世开创了低功耗电子学的先河，为如今的大规模集成电路发展奠定了坚实基础，具有里程碑意义。

五、全球第一款微处理器推出

1966年，Dennard提出了DRAM的想法，1967年，Dennard和IBM公司针对“单晶体管动态随机存取存储器”（DRAM）申请了专利。1988年，16M DRAM问世，标志着进入超大规模集成电路（VLSI）阶段。超大规模集成电路研制成功，大大推动了电子技术的进步从而带动了军事技术和民用技术的发展。

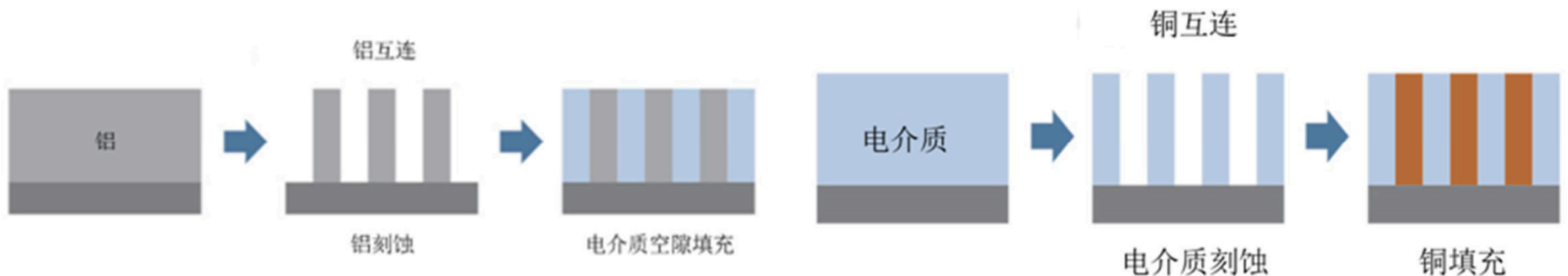
Intel公司于1971年成功地研制出实际上第一款微处理器4004，使得微处理器成为继晶体管、集成电路后的又一重大发明。

DRAM的简单性、低成本和低功耗与第一款低成本微处理器相结合开启了小型个人电脑的时代。Intel 4004微处理器是世界上第一款商用计算机微处理器，Intel公司的首席执行官戈登·摩尔将4004称为“人类历史上最具革新性的产品之一”

六、铜互连技术的发明

集成电路最初用铝作为导体，二氧化硅作为绝缘体（电介质），构建互连层将多个器件连接在一起。随着器件特征尺寸继续缩小，越来越薄的铝线无法实现所需的速度和电性能。

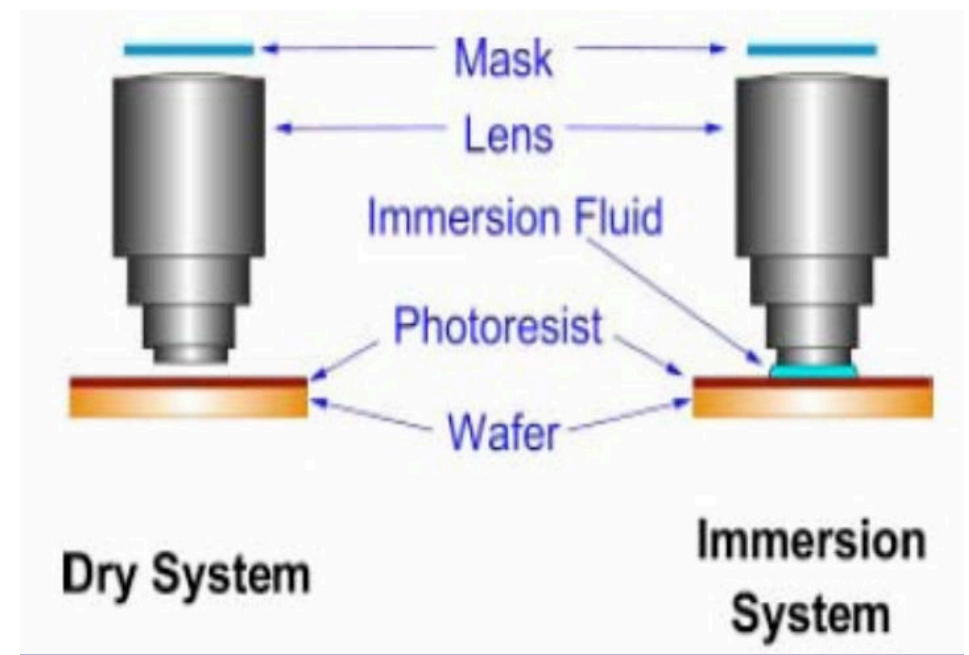
铜具有更低的电阻率，且可实现更快的器件速度。此外，铜并不像铝那样容易发生电迁移，所以具有更高的可靠性。然而，使用等离子工艺刻蚀铜的方法并不可行。借鉴珠宝行业的大马士革工艺，绕过刻蚀铜的难题。



七、浸入式光刻技术的发明

在浸入式光刻技术之前采用的是193nm干式光刻技术，但在65nm节点上遇到了困难。2002年底浸入式技术迅速成为光刻技术中的新宠，浸没式光刻技术需要在光刻机投影物镜最后一个透镜的下表面与硅片上的光刻胶之间充满高折射率的液体。此种技术的原理清晰及配合现有的光刻技术变动不大。

如今，EUV技术慢慢开始替代了一部分的浸没式光刻，EUV技术以波长为10-14nm的极紫外光作为光源的光刻技术。具体为采用波长为13.4nm 的紫外线。 EUV光刻所提供的高分辨率已经被实验所证实。



八、多晶硅栅 / high-k基MOS管和金属栅 / high-k基MOS

当MOSFET特征长度降至65nm节点时，为了控制短沟道效应，需进一步提高栅电极电容，可通过不断减小栅氧厚度而实现，但随之而来的是栅电极漏电流的提升。当二氧化硅作为栅电极绝缘层且氧化层厚度低于5.0nm时，漏电流就变得无法忍受了。

使用高介电常数绝缘材料取代二氧化硅，可以在不增加电学厚度的前提下允许增加绝缘层厚度，进而能够降低漏电流。然而，当特征长度降至45nm节点时，多晶硅 / high-k基MOS器件出现严重的多晶硅耗尽效应和严重的电荷散射效应，金属栅替代了多晶硅栅，被用于纳米晶体管和先进晶体管结构。金属栅极是为了和high-k栅介质材料兼容而提出的。

九、浮栅（Floating Gate）存储器件发明

伴随着整个半导体微电子产业的发展，存储器也在以惊人的速度发展，每个存储单元工作所需的电子数目也越来越少。

单电子存储器的出现使存储器继续维持高速发展成为可能，目前已经实现室温下的对背景电荷不敏感的单电子存储器，因此实际应用的前景非常光明。

浮栅量子点存储器是依据量子点的库仑阻塞原理设计和制备的。依据Fowler—Nordheim隧穿原理，利用栅极来控制电子进出量子点，使量子点在库仑阻塞区域的边界达到两个稳定的电压值，此时系统的两个稳定态对应着量子点两个不同的势能。通过电容耦合一个单电子晶体管(库仑计)或者利用MOS场效应管来对量子点的状态进行探测，便可以确定出系统的状态。

十、新型RRAM存储器件发明

存储器分为易失性和非易失性两大类。易失性存储器最重要的两类是SRAM和DRAM。非易失性存储器的种类很多，市场份额最大的是闪存（FLASH），其他的还有SONOS、铁电存储器（FRAM）、相变存储器（PRAM）、磁存储器（MRAM）和阻变存储器（RRAM）等。

SRAM、DRAM、FLASH、SONOS和FRAM这五种是基于电荷的存储器，本质上是通过电容的充放电来实现的。PRAM、MRAM和RRAM则是基于电阻的转变来实现的。

RRAM相比MRAM和PRAM，研究要稍晚。从容量上看，MRAM最高达4Gb，PRAM最高达8Gb，RRAM最高达32Gb。它们和闪存相比，容量差别还很大，读写速度都比闪存要快1000倍以上。

本章小结

- 晶体管的作用——开关,放大
- 晶体管的gate的作用?
- 平面工艺是在Si半导体芯片上通过氧化、光刻、扩散、离子注入等一系列流程，制作出晶体管和集成电路
- 晶体管的发展方向